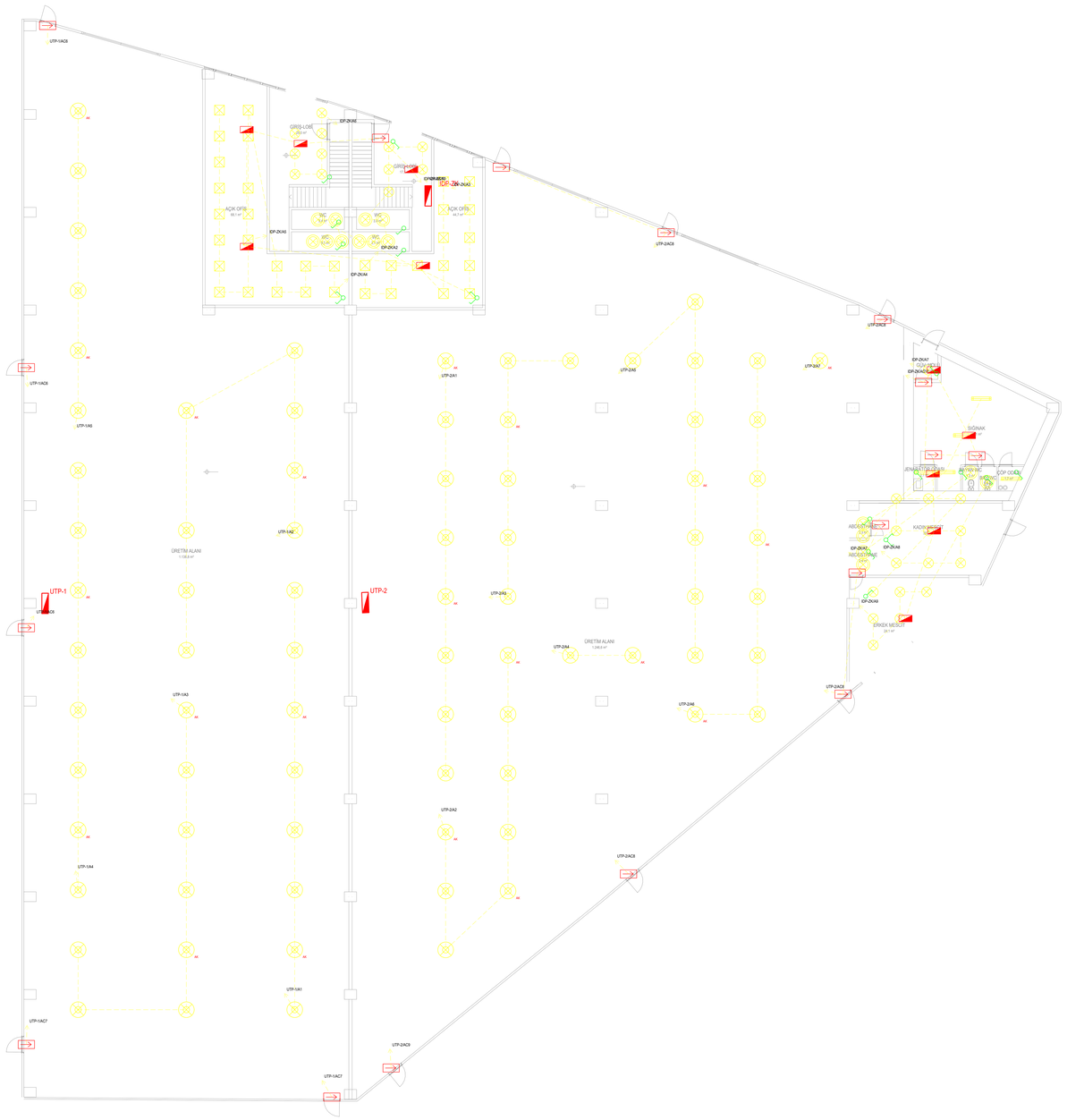



## LEJANT

- LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
- LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
- LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
- LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
- LED ıslanç armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
- LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
- LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
- AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
- Adi anahtar (h=110 cm)
- Komütatör anahtar
- Vavien anahtar
- Tali dağıtım panosu (UTP / IDP)
- Aydınlatma hinyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE

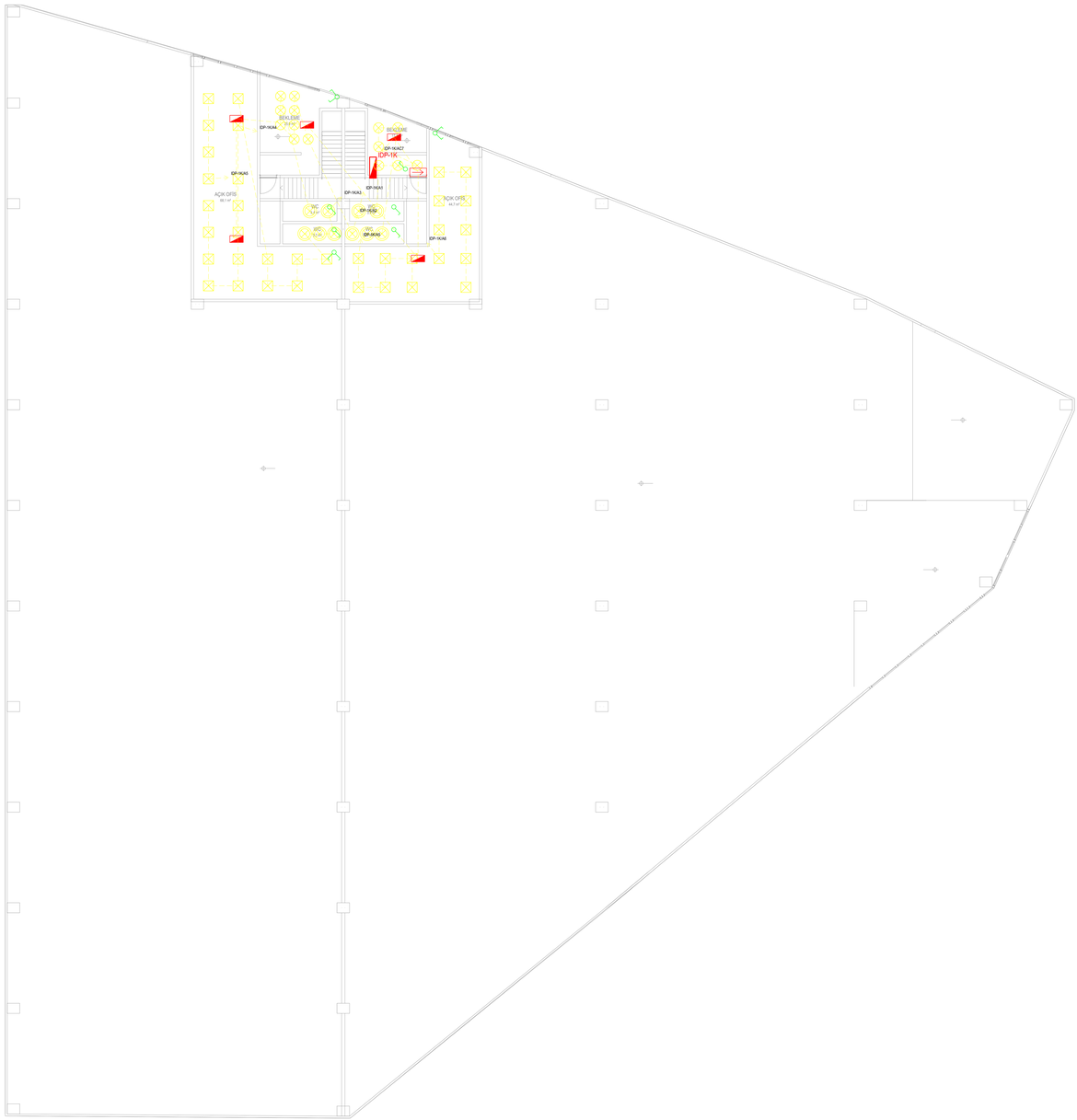
# AYDINLATMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | AYDINLATMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 01-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
- LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
- LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
- LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
- LED ıstanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
- LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
- LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
- AK, 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
- Adi anahtar (h=110 cm)
- Komütatör anahtar
- Vavien anahtar
- Tali dağıtım panosu (UTP / IDP)
- Aydınlatma hinyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE

# AYDINLATMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

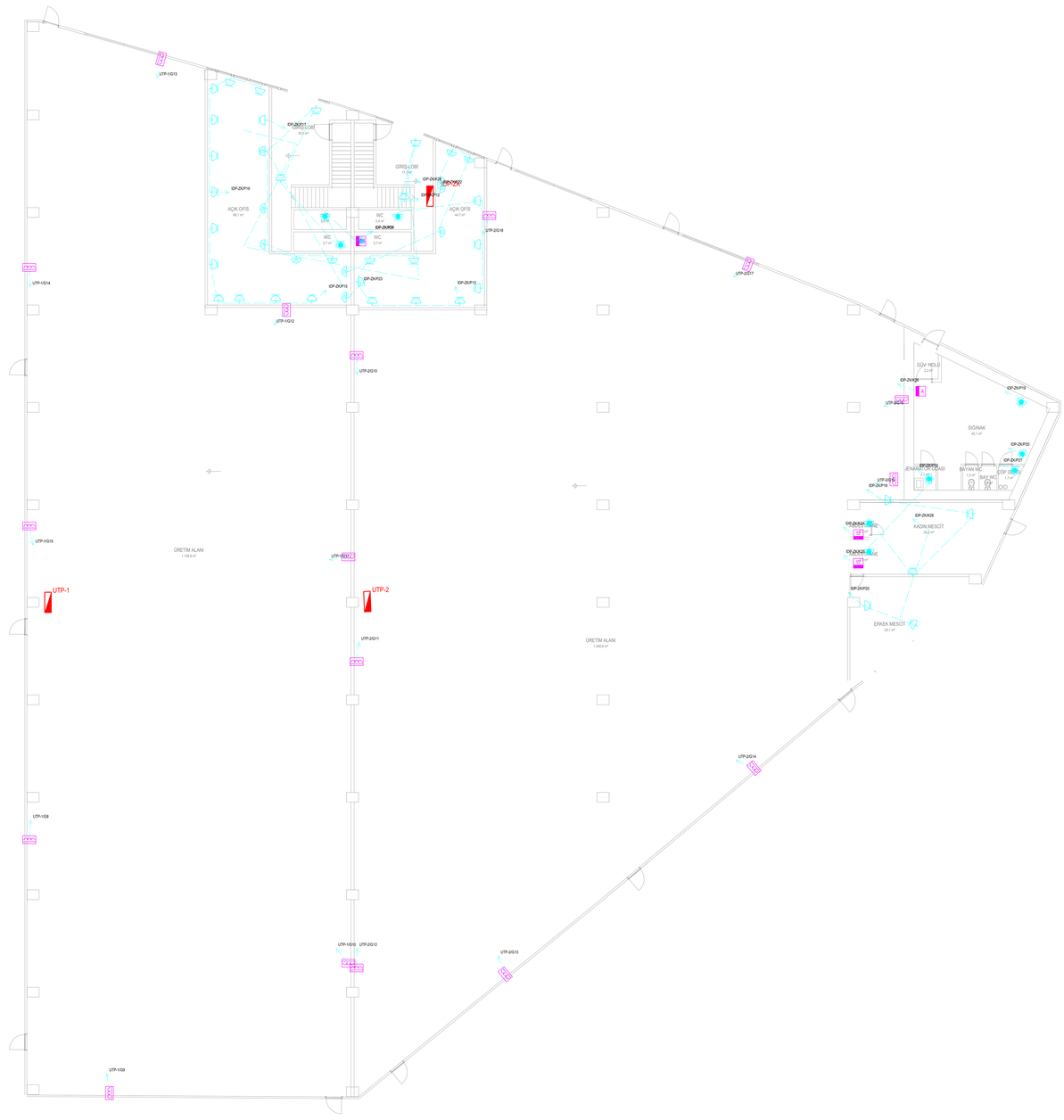
Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

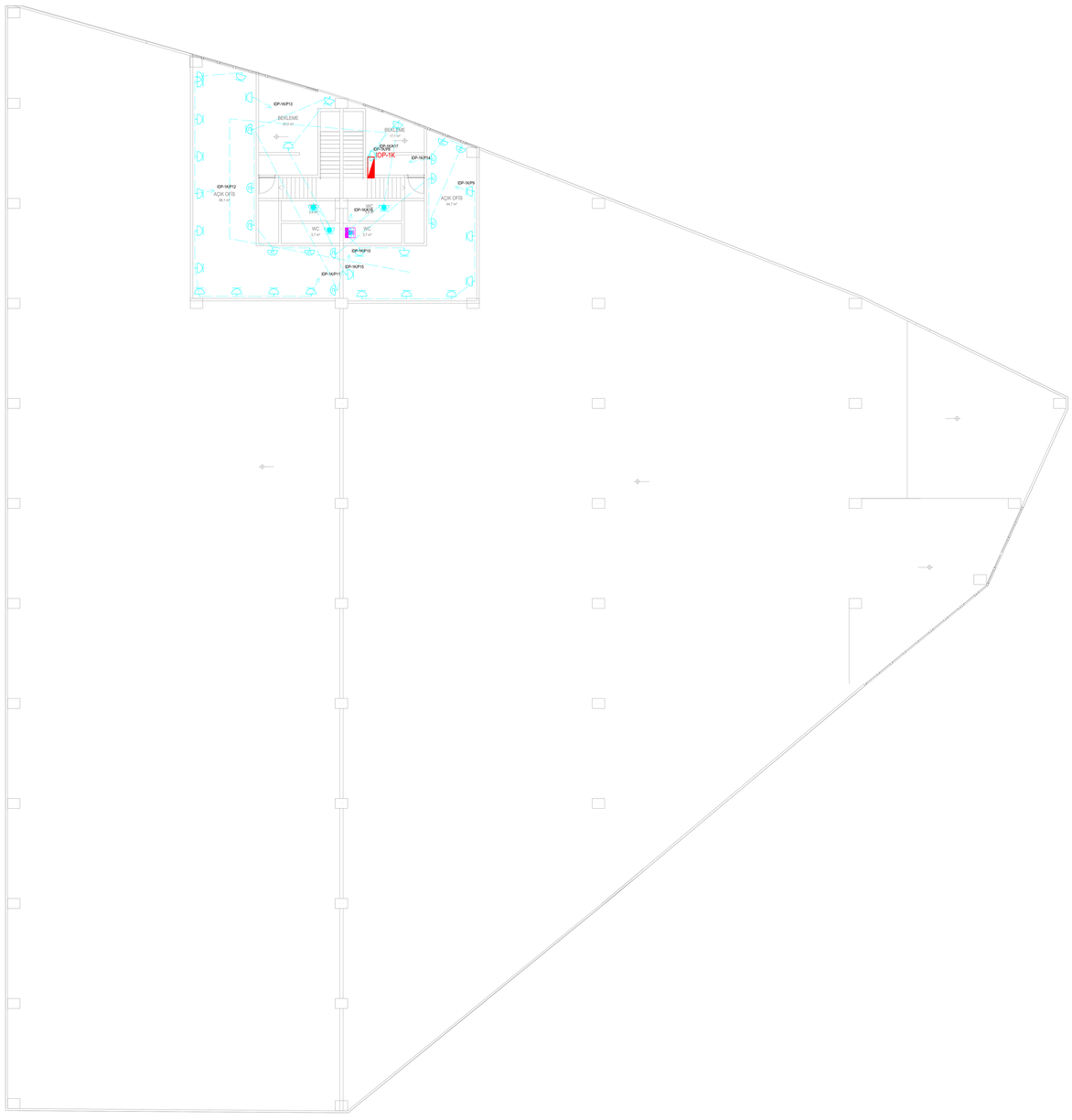
CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | AYDINLATMA TESİSATI PLANI – 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 01-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |

LEJANT

- Topraklı priz 16 A (h=40 cm, lezgah h=110 cm)
- Bilgisayar prizi (ayrı hırsız, UPS hazırlığı)
- Etanj priz IP44
- Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
- Anı su ısıtıcı çıkışı (ÇS) - ayrı hırsız
- Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı hırsız
- Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı hırsız
- Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı hırsız
- Tali dağıtım panosu (UTP / IDP)
- Priz / kuvvet hırsızı, ok: panoya dönüş






LEJANT

- Topraklı priz 16 A (h=40 cm, kezgah h=110 cm)
- Bilgisayar prizi (ayrı hırsız, UPS hazırlığı)
- Etanj priz IP44
- Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (üç koruma, h=150 cm)
- Anı su sızıntı çıkışı (SS) - ayrı hırsız
- Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı hırsız
- Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı hırsız
- Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı hırsız
- Tali dağıtım panosu (UTP / IDP)
- Priz / kuvvet hırsızı, ok: panoya dönüş

# PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari aktik: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| E1-04 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / İMM NO | EMO Sicil No: ..... İMM Belge No: ..... İmza: ..... |

## LEJANT

- LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
- LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
- LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
- LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
- LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
- LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
- LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
- AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
- Adi anahtar (h=110 cm)
- Komütatör anahtar
- Vavien anahtar
- Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
- Aydınlatma linyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE
- Topraklı priz 16 A (h=40 cm, tezgah h=110 cm)
- Bilgisayar prizi (ayrı linye, UPS hazırlığı)
- Etanj priz IP44
- Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
- IS — Ani su ısıtıcı çıkışı (IS) - ayrı linye
- TS — Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı linye
- B — Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı linye
- A — Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı linye
- Priz / kuvvet linyesi, ok: panoya dönüş

## LİNYE LİSTESİ (1)

| PANO | LİNYE | TÜR | AÇIKLAMA | ADET | GÜÇ (W) | FAZ | SİGORTA | KAÇAK AKIM | KABLO | L (m) | %e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDP-ZK | A1 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 150 | R | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 19,5 | 0,13 |
| IDP-ZK | A2 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 360 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 28,0 | 0,45 |
| IDP-ZK | A3 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 240 | S | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 30,6 | 0,33 |
| IDP-ZK | A4 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 360 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 40,7 | 0,66 |
| IDP-ZK | A5 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 360 | S | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 34,8 | 0,56 |
| IDP-ZK | A6 | Aydınlatma | Aydınlatma | 7 | 126 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 21,8 | 0,12 |
| IDP-ZK | A7 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 222 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 91,8 | 0,92 |
| IDP-ZK | A8 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 180 | S | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 72,0 | 0,58 |
| IDP-ZK | A9 | Aydınlatma | Aydınlatma | 7 | 138 | R | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 65,0 | 0,40 |
| IDP-ZK | AC10 | Acil ayd. | Acil aydınlatma / yönlendirme | 6 | 18 | S | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 38,8 | 0,03 |
| IDP-ZK | AC11 | Acil ayd. | Acil aydınlatma / yönlendirme | 8 | 24 | S | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 63,0 | 0,07 |
| IDP-ZK | P12 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | T | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 27,3 | 1,33 |
| IDP-ZK | P13 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | R | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 24,4 | 1,19 |
| IDP-ZK | P14 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | S | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² | 32,3 | 0,98 |
| IDP-ZK | P15 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | T | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 26,4 | 1,28 |
| IDP-ZK | P16 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | R | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 30,1 | 1,46 |
| IDP-ZK | P17 | Priz | Priz | 1 | 300 | T | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 15,9 | 0,13 |
| IDP-ZK | P18 | Priz | Priz | 4 | 1.200 | R | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² | 59,4 | 1,20 |
| IDP-ZK | P19 | Priz | Priz | 4 | 1.200 | S | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² | 65,5 | 1,33 |
| IDP-ZK | P20 | Priz | Priz | 3 | 900 | T | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² | 68,7 | 1,04 |
| IDP-ZK | P21 | Priz | Priz | 1 | 300 | R | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 48,8 | 0,40 |
| IDP-ZK | P22 | Priz | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | 6 | 1.800 | S | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x2,5 mm² | 20,7 | 1,01 |
| IDP-ZK | P23 | Priz | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | 6 | 1.800 | T | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x4 mm² | 35,6 | 1,08 |
| IDP-ZK | K24 | Kuvvet | Ani su ısıtıcı 3,5 kW | 1 | 3.500 | R | B25A | 30 mA | NYM 3x4 mm² | 41,7 | 2,46 |
| IDP-ZK | K25 | Kuvvet | Ani su ısıtıcı 3,5 kW | 1 | 3.500 | S | B25A | 30 mA | NYM 3x4 mm² | 43,0 | 2,54 |
| IDP-ZK | K26 | Kuvvet | Sığınak havalandırma cihazı | 1 | 750 | R | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 39,8 | 1,35 |
| IDP-ZK | K27 | Kuvvet | Elektrikli termosifon 80 L 2 kW | 1 | 2.000 | T | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 9,3 | 0,50 |
| IDP-ZK | K28 | Kuvvet | VRF iç üniteleri besleme | 7 | 520 | S | B10A | 30 mA A tipi | NYM 3x1,5 mm² | 100,9 | 2,36 |
| UTP-1 | A1 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | R | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 69,4 | 1,41 |
| UTP-1 | A2 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | S | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 62,9 | 1,27 |
| UTP-1 | A3 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | T | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 51,7 | 1,05 |
| UTP-1 | A4 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | R | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 56,0 | 1,13 |
| UTP-1 | A5 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 6 | 900 | S | B10A | 30 mA | NYM 4x2,5 mm² | 41,0 | 1,00 |
| UTP-1 | AC6 | Acil ayd. | Acil aydınlatma / yönlendirme | 3 | 9 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 47,6 | 0,02 |
| UTP-1 | AC7 | Acil ayd. | Acil aydınlatma / yönlendirme | 2 | 6 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 56,0 | 0,02 |
| UTP-1 | G8 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 19,8 | 0,24 |
| UTP-1 | G9 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 38,0 | 0,47 |
| UTP-1 | G10 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 36,4 | 0,45 |
| UTP-1 | G11 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 24,7 | 0,30 |
| UTP-1 | G12 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 29,9 | 0,37 |
| UTP-1 | G13 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 42,4 | 0,52 |
| UTP-1 | G14 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 26,7 | 0,33 |
| UTP-1 | G15 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 8,5 | 0,10 |
| UTP-1 | K16 | Kuvvet | Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi) | 1 | 50 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 3,0 | 0,01 |
| UTP-1 | K17 | Kuvvet | Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul) | 1 | 750 | RST | C10A | 300 mA | NYM 5x1,5 mm² | 25,0 | 0,14 |

## LİNYE LİSTESİ (2)

| PANO | LİNYE | TÜR | AÇIKLAMA | ADET | GÜÇ (W) | FAZ | SİGORTA | KAÇAK AKIM | KABLO | L (m) | %e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTP-2 | A1 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | R | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 53,2 | 1,08 |
| UTP-2 | A2 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | S | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 54,2 | 1,10 |
| UTP-2 | A3 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 6 | 900 | S | B10A | 30 mA | NYM 4x2,5 mm² | 37,3 | 0,91 |
| UTP-2 | A4 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 2 | 300 | T | B10A | 30 mA | NYM 4x1,5 mm² | 25,6 | 0,35 |
| UTP-2 | A5 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | T | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 62,6 | 1,27 |
| UTP-2 | A6 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | 1.200 | R | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² | 60,1 | 1,22 |
| UTP-2 | A7 | Aydınlatma | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 1 | 150 | T | B10A | 30 mA | NYM 4x1,5 mm² | 42,5 | 0,29 |
| UTP-2 | AC8 | Acil ayd. | Acil aydınlatma / yönlendirme | 7 | 21 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 105,5 | 0,10 |
| UTP-2 | AC9 | Acil ayd. | Acil aydınlatma / yönlendirme | 1 | 3 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 35,9 | 0,00 |
| UTP-2 | G10 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 20,4 | 0,25 |
| UTP-2 | G11 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 7,3 | 0,09 |
| UTP-2 | G12 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 28,9 | 0,36 |
| UTP-2 | G13 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 31,2 | 0,38 |
| UTP-2 | G14 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 33,0 | 0,41 |
| UTP-2 | G15 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 41,5 | 0,51 |
| UTP-2 | G16 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 43,7 | 0,54 |
| UTP-2 | G17 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 39,2 | 0,48 |
| UTP-2 | G18 | End. priz | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | 1 | 5.000 | RST | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² | 31,7 | 0,39 |
| UTP-2 | K19 | Kuvvet | Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi) | 1 | 50 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 3,0 | 0,01 |
| UTP-2 | K20 | Kuvvet | Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul) | 1 | 750 | RST | C10A | 300 mA | NYM 5x1,5 mm² | 25,0 | 0,14 |
| IDP-1K | A1 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 156 | R | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 27,0 | 0,19 |
| IDP-1K | A2 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 168 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 32,4 | 0,24 |
| IDP-1K | A3 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 264 | S | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 32,0 | 0,38 |
| IDP-1K | A4 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 360 | R | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 31,0 | 0,50 |
| IDP-1K | A5 | Aydınlatma | Aydınlatma | 10 | 360 | R | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 44,2 | 0,72 |
| IDP-1K | A6 | Aydınlatma | Aydınlatma | 9 | 324 | R | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 26,5 | 0,39 |
| IDP-1K | AC7 | Acil ayd. | Acil aydınlatma / yönlendirme | 6 | 18 | T | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² | 39,5 | 0,03 |
| IDP-1K | P8 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | S | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 20,8 | 1,01 |
| IDP-1K | P9 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | T | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 25,0 | 1,21 |
| IDP-1K | P10 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | S | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² | 34,2 | 1,04 |
| IDP-1K | P11 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | T | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 25,0 | 1,21 |
| IDP-1K | P12 | Priz | Priz | 6 | 1.800 | R | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 26,4 | 1,28 |
| IDP-1K | P13 | Priz | Priz | 1 | 300 | R | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 12,2 | 0,10 |
| IDP-1K | P14 | Priz | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | 6 | 1.800 | S | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x2,5 mm² | 27,5 | 1,34 |
| IDP-1K | P15 | Priz | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | 6 | 1.800 | T | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x4 mm² | 35,4 | 1,08 |
| IDP-1K | K16 | Kuvvet | Elektrikli termosifon 80 L 2 kW | 1 | 2.000 | R | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² | 7,8 | 0,42 |
| IDP-1K | K17 | Kuvvet | VRF iç üniteleri besleme | 5 | 400 | R | B10A | 30 mA A tipi | NYM 3x1,5 mm² | 37,5 | 0,67 |

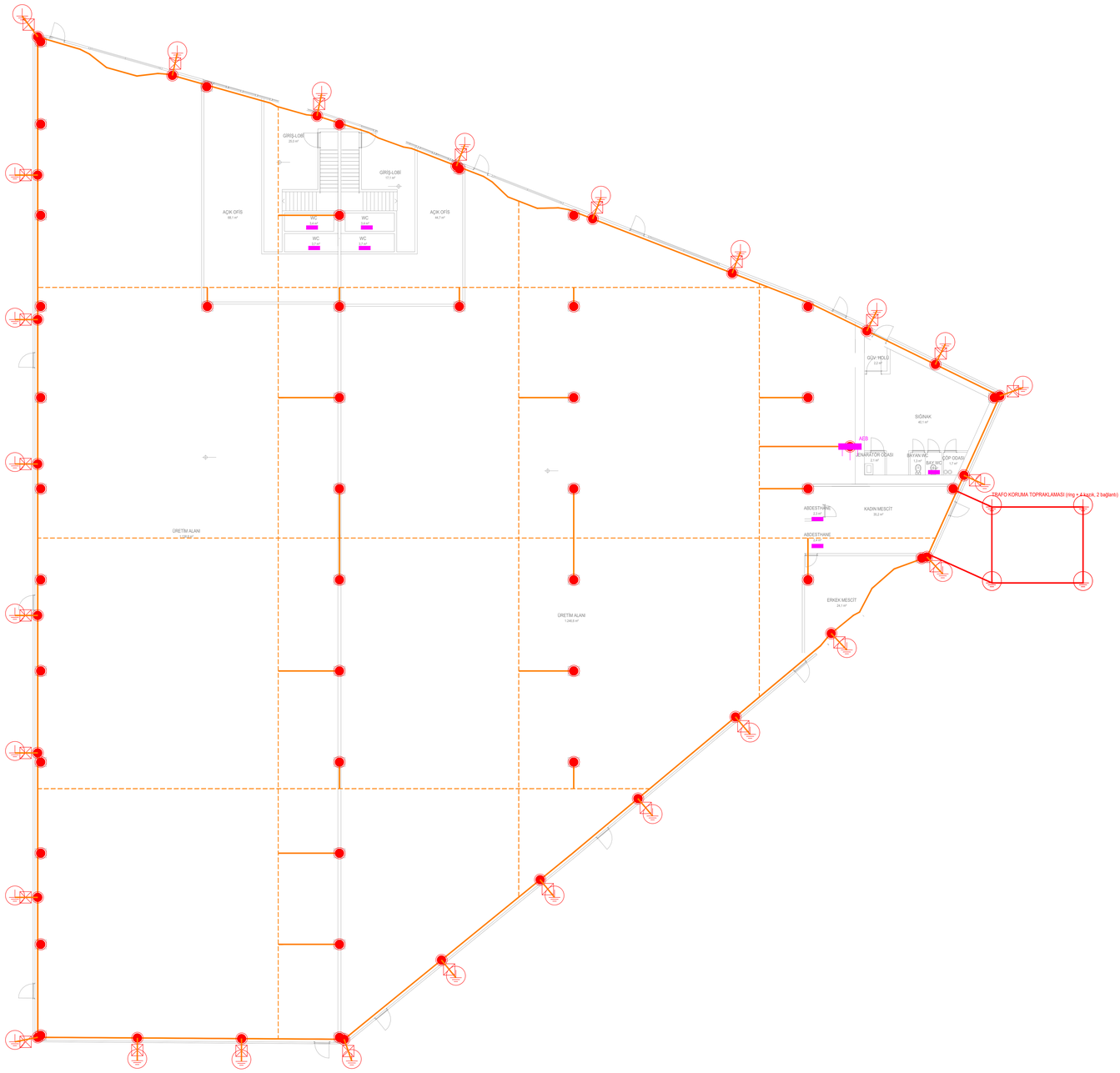
## NOTLAR

1- Tesisat Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364 ve TS EN 12464-1 esas alınarak hesaplanmıştır.
2- Aydınlatma ve priz tesisatı ayrı paftalarda gösterilmiştir; linye etiketi "PANO/LİNYE", ok yönü panoyu gösterir.
3- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi x 0,80 (ofis) / x 0,71 (üretim holü tavası, 40 °C) ile seçilmiştir; gerilim düşümü aydınlatma ve prizde ≤ %1,5, kuvvette ≤ %3 olacak şekilde linyeler bölünmüştür.
4- Kaçak akım: tüm tek fazlı son devreler (priz, aydınlatma, ıslak hacim, özel çıkış) 30 mA, bilgisayar/VRF A tipi; 3 fazlı motor devreleri 300 mA; pano girişleri 300 mA S (seçici) - TS HD 60364-4-41 411.3.3, EMO.
5- Ofis ve ıslak hacimlerde sıva altı spiral boru, üretim alanında galvaniz kablo tavası / boru kullanılacaktır.
6- "AK" acil kitli armatürler kontaktör öncesinden sürekli faz ile beslenir (NYM 4x..: L anahtarlı + L sürekli, TS EN 50172).
7- Acil ve yönlendirme armatürleri 3 saat bataryalıdır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, TS EN 1838).
8- Endüstriyel priz grubu kutusu içinde 4P C32, C16 ve 2xB16 sigortalar ile 30 mA (A tipi) kaçak akım rölesi bulunur.
9- Anahtarlar sahada kapı açılış yönüne göre kapı kanadının arkasında kalmayacak şekilde yerleştirilecektir.
10- Üretim alanı aydınlatması tali panodan kontaktör + saat rölesi ile kumanda edilir.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 01-05 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Temel topraklama ringi / bağlantı yeridi St/Zn 30x3.5 mm (temel betonu içinde)
- Temel topraklama eşpotansiyel bağı (ölçü kutusu)
- Bağlantı filizi: çelik kolon / ring iletkeni / AEB (min 1.5 m çıkış)
- Ölçü kutusu (ring iletkeni bağlantısı)
- Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2.0 m bakır kaplı çelik
- Ana eşpotansiyel barası (AEB) – ADP yanında
- Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası – ıslak hacim

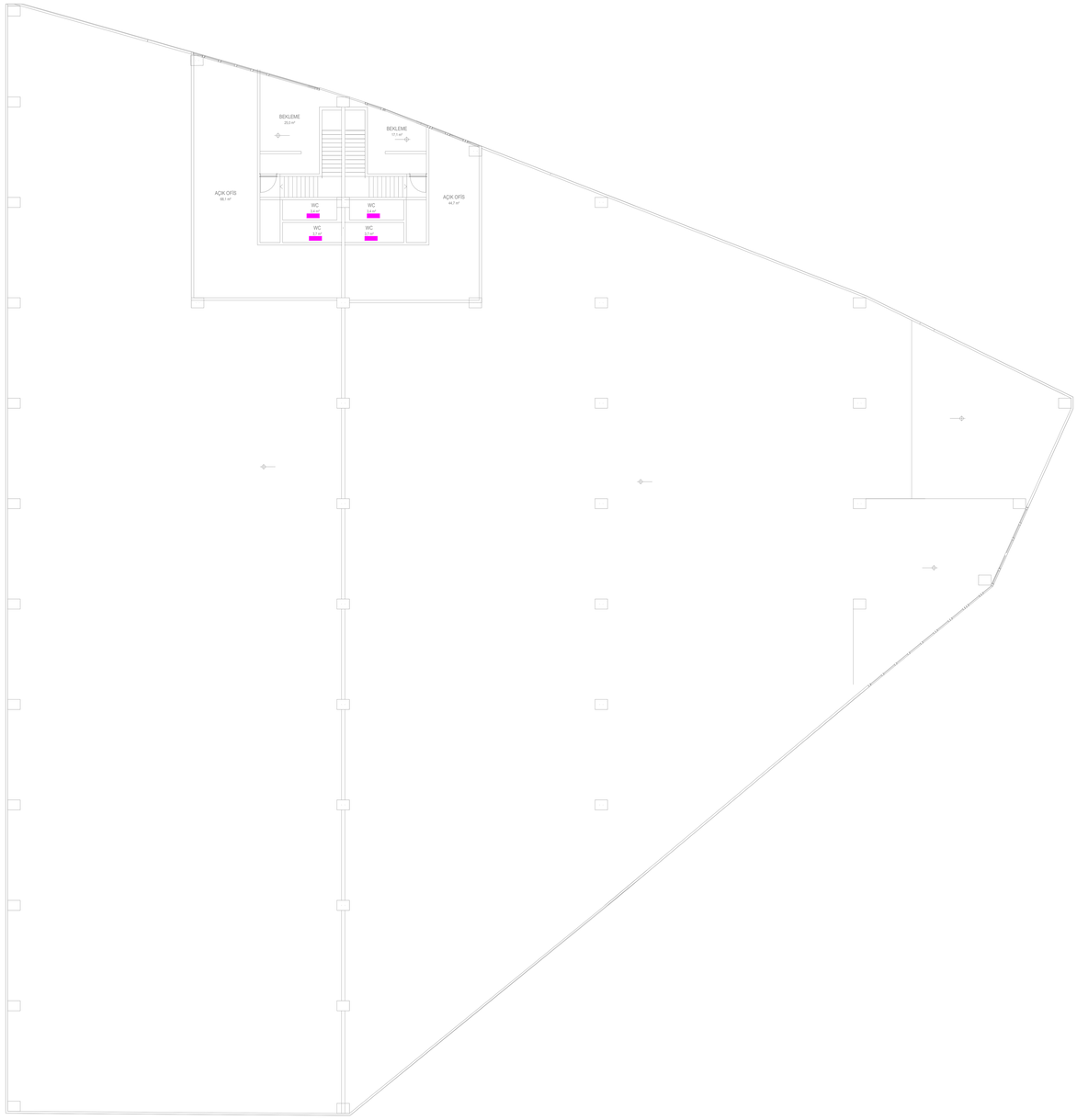
# TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | TOPRAKLAMA PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 02-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

Yeni (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası – etiketlenecek

# EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | TOPRAKLAMA PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI – 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 02-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / İMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |

LEJANT

- Temel topraklama ringi / bağlantı şeridi St/tZn 30x3,5 mm (temel betonu içinde)
- Temel topraklama ağı (göz en fazla 20x20 m, DIN 18014)
- Bağlantı filizi: çelik kolon / iniş iletkeni / AEB (min 1,5 m çıkış)
- Ölçü kutusu (iniş iletkeni bağlantısı)
- Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2,0 m bakır kaplı çelik
- Ana eşpotansiyel barası (AEB) - ADP yanında
- Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

TOPRAKLAMA DİRENCİ HESABI

| BÜYÜKLÜK | DEĞER | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| Zemin özdirenci ρ | 100 Ωm | Kabul (nemli killi/kumlu zemin) - sahada ölçülerek teyit edilecek |
| Bina taban alanı A | 2.780,7 m² | Mimari zemin kat konturu |
| Eşdeğer çap D = 1,13·√A | 59,59 m | |
| Ağ tipi temel topraklayıcı R = ρ/(2D) | 0,84 Ω | Ağ (mesh) topraklayıcı formülü |
| Kazık (ölçü noktası) R = ρ/(2πL)·ln(4L/d) | 47,7 Ω | 26 adet, ağın potansiyel hunisinde - hesaba katılmadı |
| Bina topraklama direnci | 0,84 Ω | R = R(ağ) |
| Trafo koruma ringi R = 2ρ/(3D) // 4 kazık | 6,98 Ω | Ring 6x5 m + 4 kazık |
| Birleşik (ortak) topraklama | 0,84 Ω | Trafo ringi ağa yakın (~3 m) → paralel kabul edilmedi, R = R(ağ). Hedef ≤ 2 Ω (TN-C-S), yıldırım ≤ 10 Ω → UYGUN |
| OG toprak arızası: U(E) = r·I(F)·R ≤ 2·U(Tp) | 2 x 117 = 234 V | TS EN 50522, t(F)=1 s, r=1 (güvenli yan) → I(F) ≤ 279 A olmalı; dağıtım şirketinden alınan I(F) bu değeri aşarsa global topraklama / dokunma gerilimi önlemleri uygulanacaktır |

MALZEME ÖZETİ

| MALZEME | MİKTAR |
|---|---|
| St/tZn 30x3,5 mm şerit (ring + ağ + bağlantı + trafo + kazık bağlantısı + filiz) | 732 m |
| Bağlantı filizi (kolon + iniş + AEB) | 68 adet |
| Ölçü kutusu | 26 adet |
| Topraklama kazığı Ø20x2000 mm | 30 adet |
| Yerel eşpotansiyel barası | 11 adet |
| Ana eşpotansiyel barası | 1 adet |

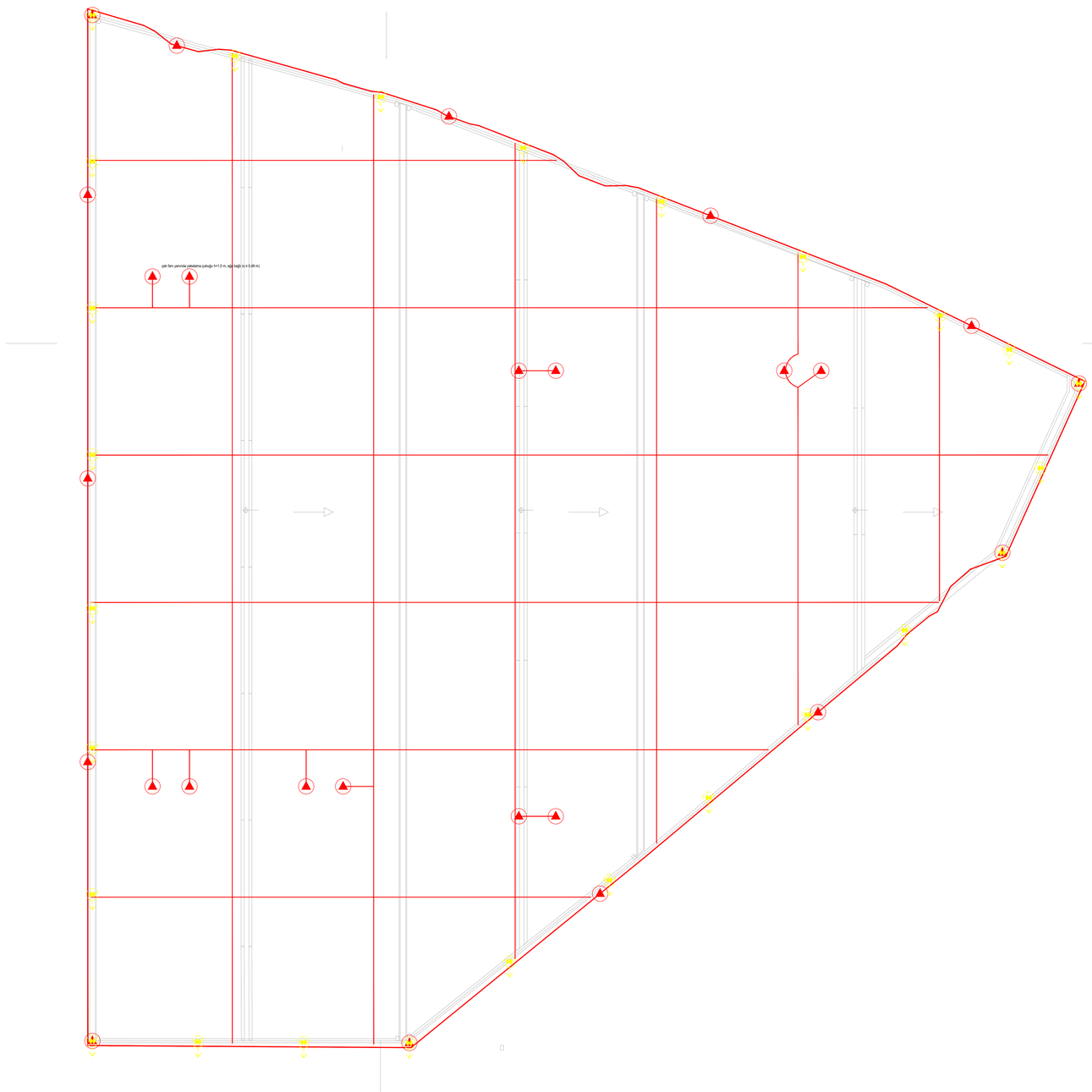
NOTLAR

1- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305-3 e uygundur; sistem TN-C-S tesis edilecektir.
2- Temel topraklama şeridi temel betonu içinde, betondan en az 5 cm örtülü ve dikine yerleştirilecektir.
3- Her kolon ankrajı, her iniş iletkeni ve AEB filiz + bağlantı şeridi ile ağa bağlanır (çizimde gösterilmiştir).
4- Şerit ekleri cıvatalı klemens veya kaynak ile yapılacak, kaynak yerleri korozyona karşı korunacaktır.
5- Çelik kolonlar, metal borular, kablo tavaları ve makine gövdeleri AEB üzerinden eşpotansiyele bağlanacaktır.
6- Islak hacimlerde metal lavabo/borular yerel eşpotansiyel barasına 4 mm² NYAF ile bağlanacaktır.
7- Trafo koruma ringi temel ağına iki ayrı şeritle bağlanmıştır (birleşik topraklama).
8- İşletmeye almadan önce topraklama ölçümü yapılıp rapor edilecektir; değer aşılırsa ilave kazık çakılacaktır.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

TOPRAKLAMA PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | TOPRAKLAMA PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 02-03 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Yıldırıma yakalama iletkeni Ø8 mm Alüminyum, klips aralığı 1 m
- Yıldırıma yakalama çubuğu, bilya / mantıya h=1.2 m, çatı fanı yanında h=1.5 m
- İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)

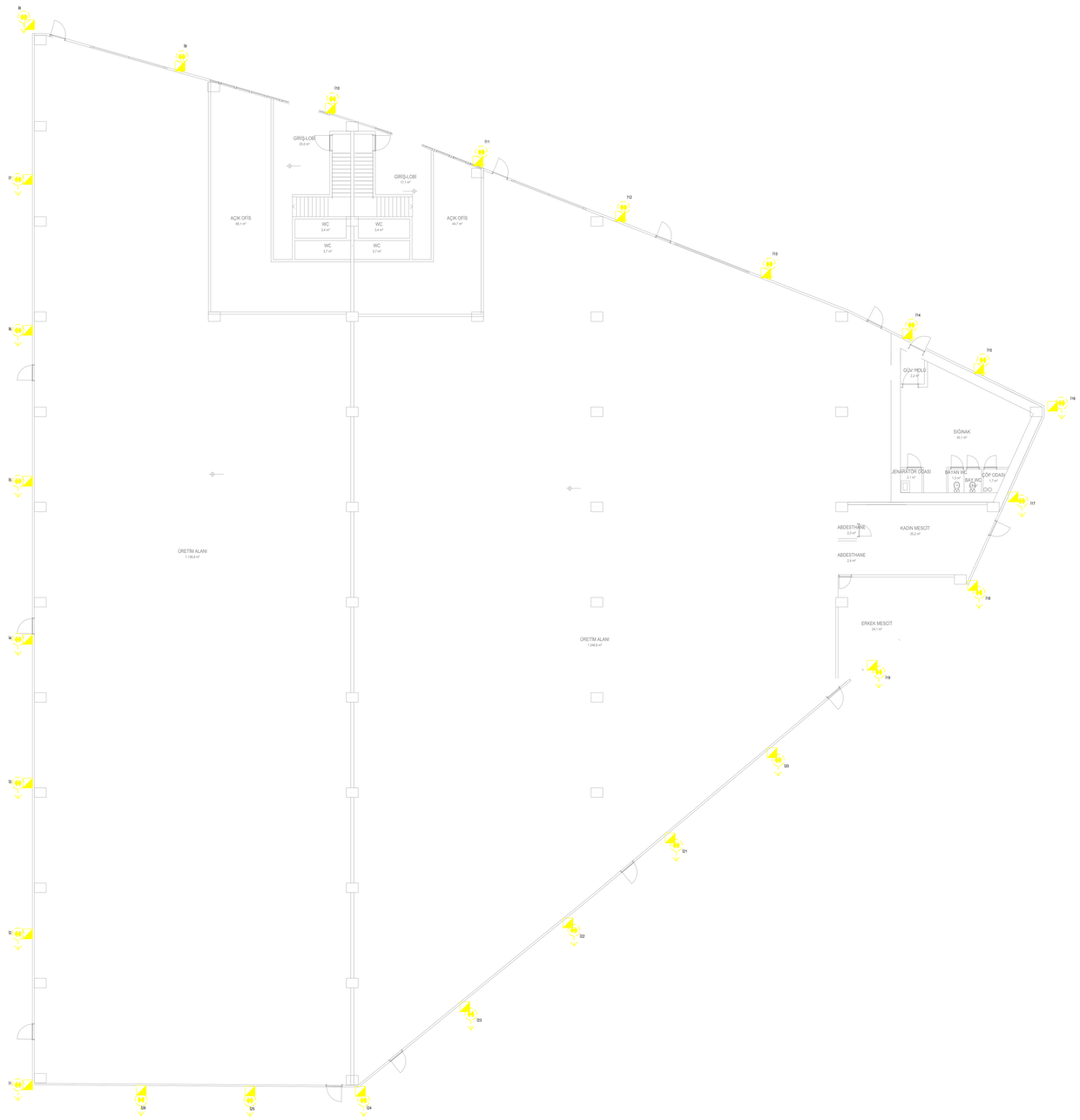
# ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL II)

ÇATI PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL – ÇATI PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| ES-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / İMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

| | |
|---|---|
| | İmg.lebeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon) |
| | Ölçü (ayırmaç) klemensi h=0,3 m, temel topraklamasına bağlı |

# İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 03-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / EMH NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |

## LEJANT

- Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
- Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
- İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
- Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı

| YILDIRIM RİSK DEĞERLENDİRMESİ (verim yöntemi, IEC 61024-1-1 / TS EN 62305 seviyeleri) | | |
|---|---|---|
| BÜYÜKLÜK | DEĞER | AÇIKLAMA |
| Taban alanı / çevre / yükseklik | 2.781 m² / 218,4 m / 9,18 m | Mimari plan ve kesit |
| Eşdeğer toplama alanı Ad | 11.160 m² | Taban konturu 3H kadar genişletilerek |
| Yıldırım düşme yoğunluğu Ng | 3,0 /km²/yıl | İzmir bölgesi (~30 gök gürültülü gün) |
| Konum katsayısı Cd | 0,5 | OSB içinde benzer yükseklikte yapılarla çevrili |
| Beklenen yıllık düşme Nd | 0,0167 | Nd = Ng · Ad · Cd · 10^-6 |
| Kabul edilebilir sıklık Nc | 0,0010 | Sanayi yapısı |
| Gerekli verim E = 1 - Nc/Nd | 0,940 | Seçim: E ≤ 0,80 IV, ≤ 0,90 III, ≤ 0,95 II, ≤ 0,98 I |
| Koruma seviyesi | LPL II | Sistem verimi 0,95 |
| Yuvarlanan küre yarıçapı | 30 m | |
| Ağ (göz) boyutu | 10 x 10 m | |
| İniş iletkeni aralığı / adedi | ≤ 10 m / 26 adet | en büyük aralık 10,0 m, tüm köşelerde iniş |
| kc = 1/(2n) + 0,1 + 0,2·(c/h)^(1/3) | 0,32 | TS EN 62305-3 Ek C |
| Ayırma mesafesi s = ki·kc/km·l | 0,18 m (l=H) | çatı cihazları: 0,48 m (l=24,5 m), ki=0,06, km=1 |

| MALZEME ÖZETİ | |
|---|---|
| MALZEME | MİKTAR |
| Yakalama iletkeni Ø8 mm (çevre + ağ) | 790 m |
| İniş iletkeni Ø8 mm | 239 m (26 adet) |
| Yakalama çubuğu h=1,0 m (köşe / mahya) | 14 adet |
| Yakalama çubuğu h=1,5 m (çatı fanı yanında, ağa bağlı) | 12 adet |
| İletken tutucu klips (1 m aralık) | 1.029 adet |
| Ölçü (ayırma) klemensi - ölçü kutusu TOPRAKLAMA paftasında | 26 adet |

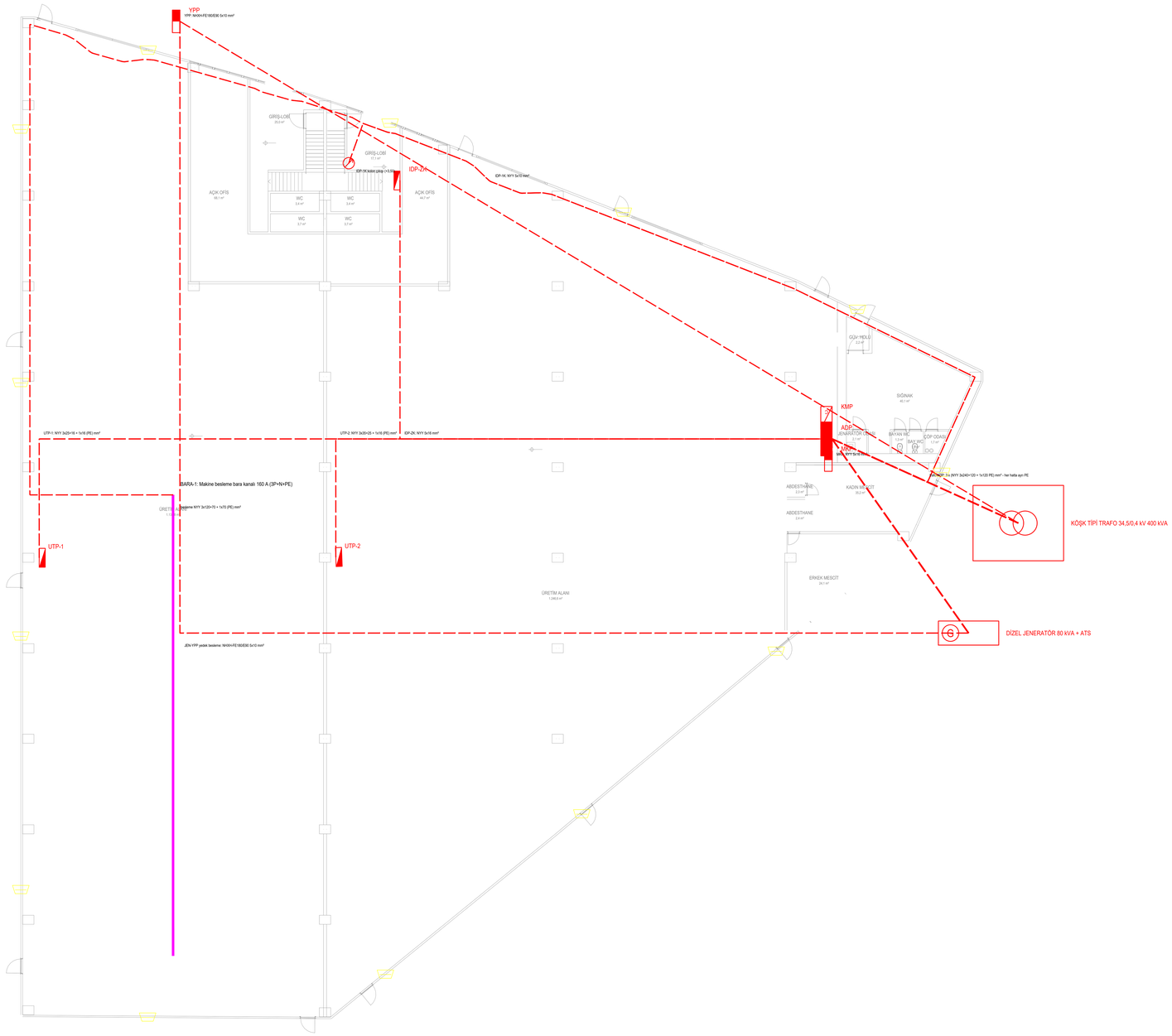
## NOTLAR

1- Koruma seviyesi verim yöntemiyle (IEC 61024-1-1) belirlenmiş; tesisat TS EN 62305-3/4 e göre Faraday ağı yöntemiyle tasarlanmıştır.
2- Metal çatı paneli kalınlığı ≥ 0,5 mm ise doğal yakalama ucu olarak kullanılabilir (delinme kabul edilirse).
3- Çelik kolonların ankrajları temel topraklamasına bağlı olduğundan doğal iniş iletkeni olarak kullanılabilir.
4- Çatı fanları yanlarındaki h=1,5 m yakalama çubukları ile korunur; ağ iletkenleri fanların çevresinden en az s mesafesiyle dolaştırılmıştır.
5- Tüm bağlantılar TS EN 62561 belgeli klemenslerle yapılacak, ölçü klemensleri ölçü kutusu içinde olacaktır.
6- Gelen enerji/iletişim hatlarına ADP de Tip 1+2 parafudr (SPD) konulacaktır (TS EN 62305-4).

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 03-03 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, dişli, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 150 W, ≥ 12.000 lm, IP66 (sophe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

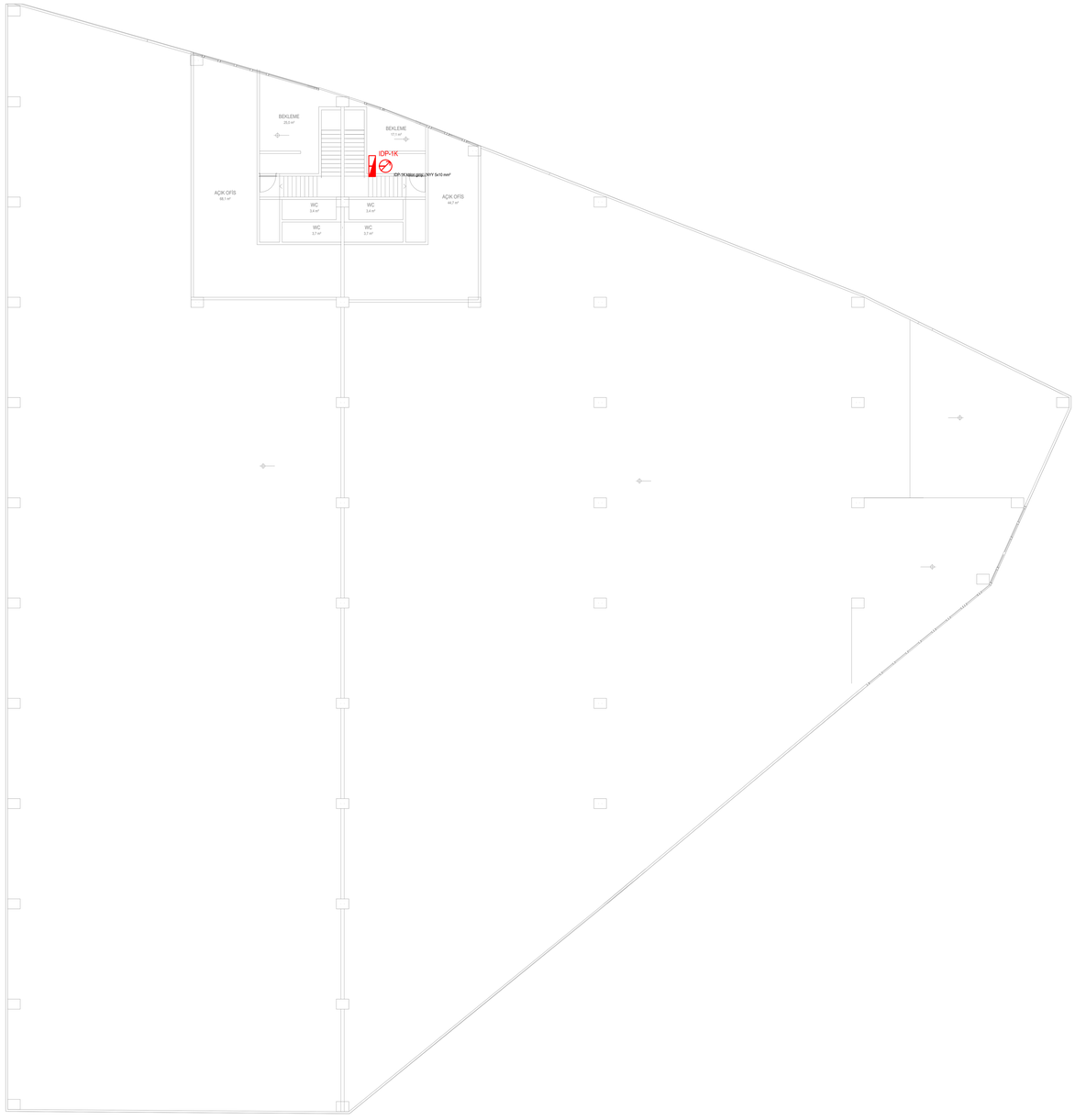
# GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanı - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 04-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / EMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Özel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 150 W, ~ 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (kısaltılır) 3P+N+PE

# GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

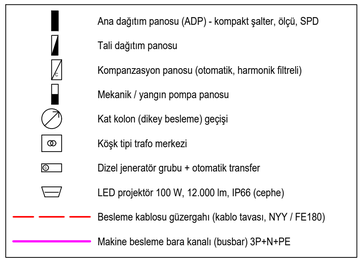
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanı - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 04-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / İMM NO | EMO Sicil No: ..... İMM Belge No: ..... İmza: ..... |

LEJANT




BESLEME HATLARI - KABLO VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

| PANO | BESLEME | KURULU (kW) | TALEP (kW) | I (A) | KORUMA | KABLO | L (m) | %e | Ik3 (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | TRAFO | 326,36 | 211,31 | 338,9 | 630 A kompakt + toroid KAKR | 3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE | 21,5 | 0,07 | 14,6 |
| MKP | ADP | 30,95 | 24,76 | 39,7 | 50 A + B tipi 300 mA S | NYY 5x16 mm² | 6,5 | 0,11 | 12,9 |
| YPP | TRAFO (ana şalter öncesi) - normal | 6,60 | 6,60 | 10,6 | aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm) | NHXH-FE180/E90 5x10 mm² | 76,2 | 0,56 | 1,8 |
| YPP | JENERATÖR (ATS öncesi) - yedek | 6,60 | 6,60 | 11,2 | aM sigorta 32 A, TS-YP | NHXH-FE180/E90 5x10 mm² | 107,1 | 0,79 | - |
| UTP-1 | ADP | 46,52 | 29,62 | 47,5 | 63 A + 300 mA S | NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm² | 71,5 | 0,95 | 4,3 |
| UTP-2 | ADP | 51,97 | 33,04 | 53,0 | 80 A + 300 mA S | NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm² | 49,8 | 0,52 | 7,3 |
| IDP-ZK | ADP | 28,95 | 23,16 | 37,1 | 50 A + 300 mA S | NYY 5x16 mm² | 55,3 | 0,89 | 3,7 |
| IDP-1K | ADP | 16,95 | 13,56 | 21,7 | 32 A + 300 mA S | NYY 5x10 mm² | 77,2 | 1,17 | 1,7 |
| BARA-1 | ADP | 68,33 | 41,00 | 69,6 | 160 A + 1 A S (ayarlı toroid) | NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm² | 141,0 | 0,54 | 6,9 |
| BARA-2 | ADP | 74,80 | 44,88 | 76,2 | 160 A + 1 A S (ayarlı toroid) | NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm² | 55,1 | 0,23 | 10,7 |
| CEPHE AYD. | ADP | 1,30 | 1,30 | 2,1 | 16 A + 300 mA, fotosel | NYY 5x2,5 mm² | 124,3 | 0,72 | - |

GÜÇ, TRAFO, KOMPANZASYON VE JENERATÖR SEÇİMİ

| BÜYÜKLÜK | DEĞER | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| Toplam kurulu güç | 326,36 kW | Tüm panolar + bara kanalları + cephe + yangın pompası |
| Makine yük yoğunluğu (kabul) | 60 W/m² | Hafif imalat / montaj (makine listesi gelince güncellenecek) |
| Toplam talep gücü | 211,31 kW | Eşzamanlılık: makine 0,6 - aydınlatma 0,9 - priz 0,6 - ofis 0,8; yangın pompası hariç |
| Gerekli görünür güç | 266,9 kVA | cosφ=0,95 (kompanzasyon sonrası), %20 rezerv |
| Trafo | 400 kVA, 34,5/0,4 kV, Dyn11, uk=%4 | Köşk tipi, OSB OG şebekesinden |
| Trafo sekonder akımı | 577,4 A | ADP ana şalteri 630 A kompakt şalter |
| Trafo - ADP kablosu | 3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE | Iz·k = 704 A ≥ 630 A (paralel ve tava katsayıları dahil) |
| ADP kısa devre akımı | 14,6 kA (sonsuz şebeke: 14,4 kA) | Ik3 = c·Un/(√3·Z), c=1,05; ADP şalterleri Icu ≥ 25 kA, tali panolar tabloda Ik3 değerinin üzerinde (≥ 10 kA) |
| Kaçak akım koruması | ADP: toroid KAKR 0,3-3 A ayarlı | Tali pano girişleri 300 mA S (seçici), son devreler 30 mA (priz, aydınlatma, ıslak hacim), 3 faz motor 300 mA; yangın pompası beslemesinde KAKR yok (yalnız alarm) |
| Kompanzasyon gücü | 115,6 kVAr → 120 kVAr | cosφ 0,80 → 0,98, reaktif rölesi + harmonik filtre |
| Acil (jeneratör) yükleri | 43,32 kW | İdari bölüm panoları 36,72 kW + yangın pompası 6,60 kW |
| Jeneratör çalışma gücü | 67,7 kVA | cosφ 0,8, %25 rezerv |
| Pompa yol alma kontrolü | 68,0 kVA | idari yük + yangın pompası yumuşak yol verici ile (~3 x In ≈ 22,1 kVA) |
| Jeneratör | 80 kVA dizel, ATS | İki şartın büyüğüne göre standart güç |

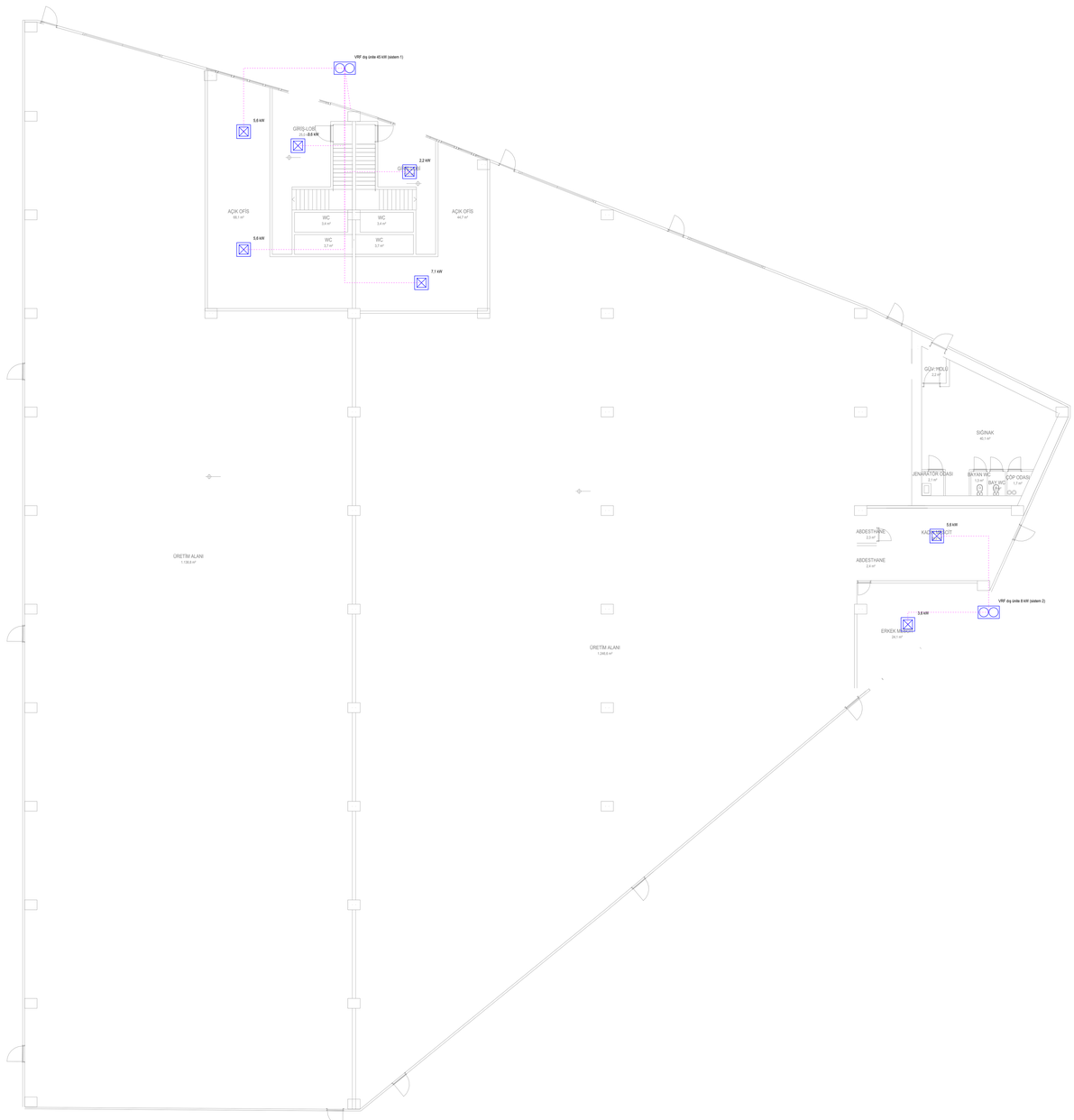
NOTLAR

1- Hesaplar Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 e göredir. Besleme hatlarında gerilim düşümü ≤ %1,5.
2- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi değerleri x 0,71 (tava gruplama 0,82 x 40 °C ortam 0,87) ile seçilmiştir.
3- Makine güçleri bilinmediğinden üretim alanında 60 W/m² kabul edilmiş, bara kanalı ile esnek dağıtım öngörülmüştür.
4- Yangın pompası ADP ana şalteri ÖNCESİNDEN ayrı devre, aM sigorta ve FE180/E90 yangına dayanıklı kablo ile beslenir (TS EN 12845).
5- Yangın pompası panosu ayrıca jeneratör çıkışından (ATS öncesi) FE180 kablo ile yedeklenir; YPP içinde şebeke/jeneratör transfer şalteri (TS-YP) ve yumuşak yol verici bulunur.
5a- İdari bölüm panoları ADP içindeki ATS sonrası acil baradan (jeneratör destekli) beslenir.
6- 16 mm² üzeri beslemelerde ayrı PE iletkeni çekilir (TN-S, TS HD 60364-5-54).
6a- Kaçak akım koruması TS HD 60364-4-41 ve EMO proje esaslarına göre kademelidir: ADP toroid KAKR (yangın koruma, gecikmeli) → tali pano girişi 300 mA S tipi → son devre 30 mA.
6b- Kısa devre akımları trafo empedansı ve kablo empedansları ile hesaplanmıştır; şalter kesme kapasiteleri (Icu) tablodaki Ik3 değerinden büyük seçilecektir.
7- Trafo merkezi ve OG tesisleri ayrı bir OG projesi ile OSB / dağıtım şirketi onayına sunulacaktır.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 04-03 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tip iç ünite (esma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izolelİ)

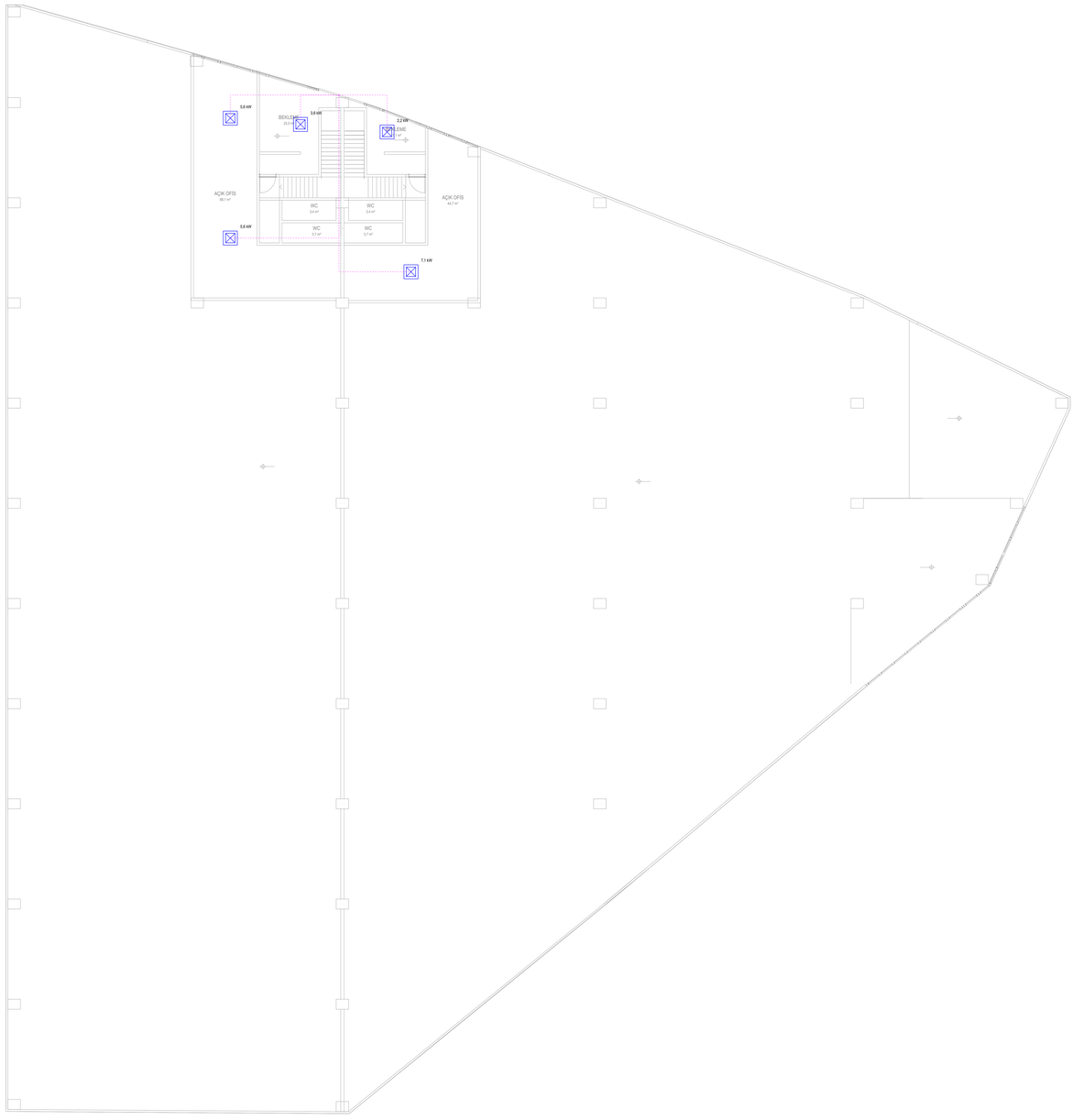
# VRF KLİMA TESİSATI PLANI

## ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | VRF KLİMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 05-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / BMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)

# VRF KLİMA TESİSATI PLANI

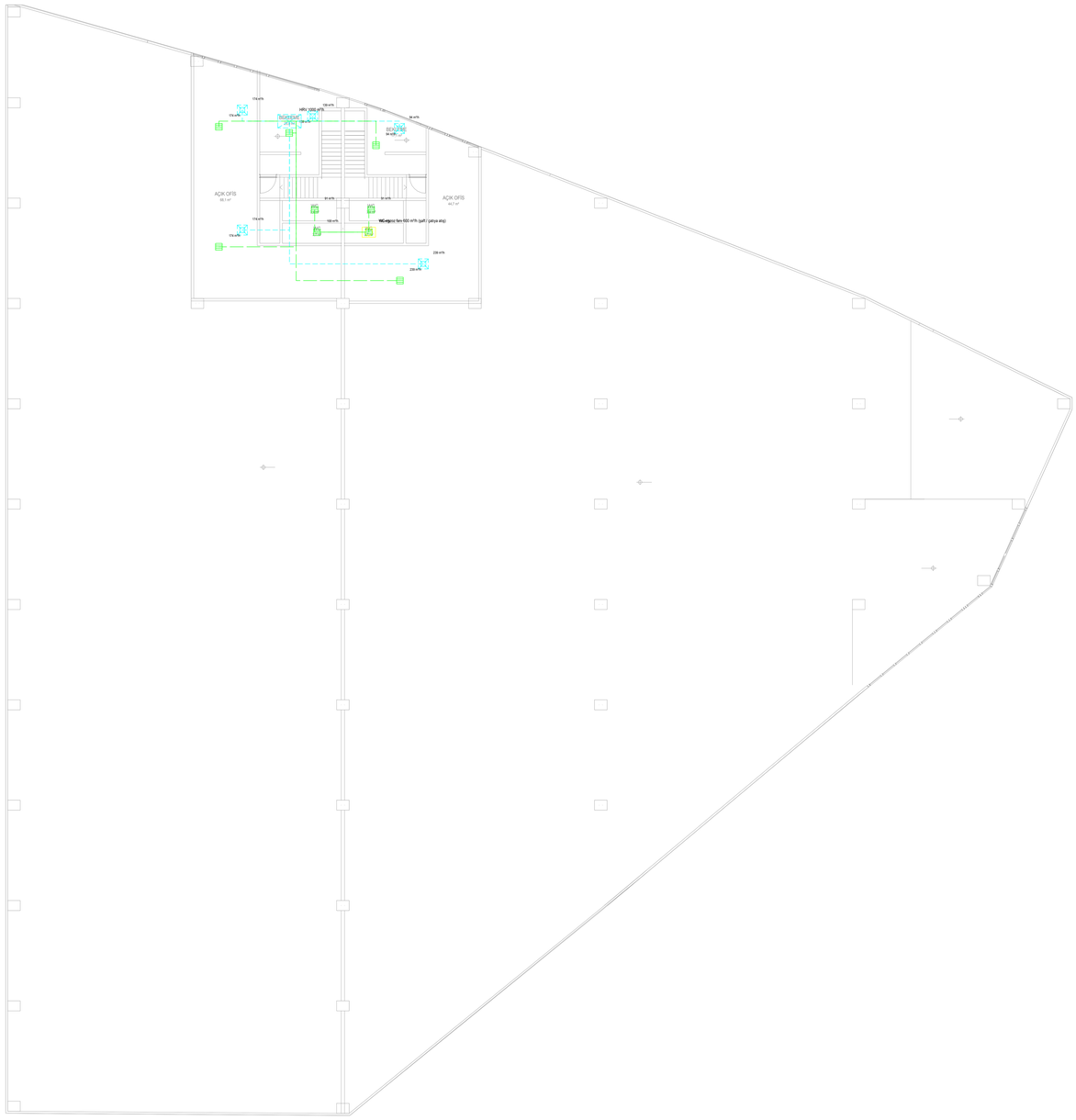
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttik: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | VRF KLİMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 05-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / İMİM NO | MMO Sicil No: ..... İMİM Belge No: ..... İmza: ..... |


Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
12000 m³/h
12000 m³/h
12000 m³/h
12000 m³/h
12000 m³/h
12000 m³/h
HRV | 3500 m³/h
150 m³/h
ZEMİN LOBİ
134 m²
134 m²
134 m²
AÇIK OFİS
66.1 m²
AÇIK OFİS
44.7 m²
OFİS
34 m²
13.1 m²
91 m³/h
91 m³/h
150 m³/h
WC egzoz fanı 1000 m³/h (adil / çalışa atış)
134 m²
134 m²
239 m³/h
239 m³/h
ÜRETİM ALANI
1.128,8 m²
ÜRETİM ALANI
1.248,8 m²
GÜVENLİK
GÖLGELİK
2.1 m²
231 m³/h
231 m³/h
231 m³/h




LEJANT

- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava ölçme ananosiabılı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (bili frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı

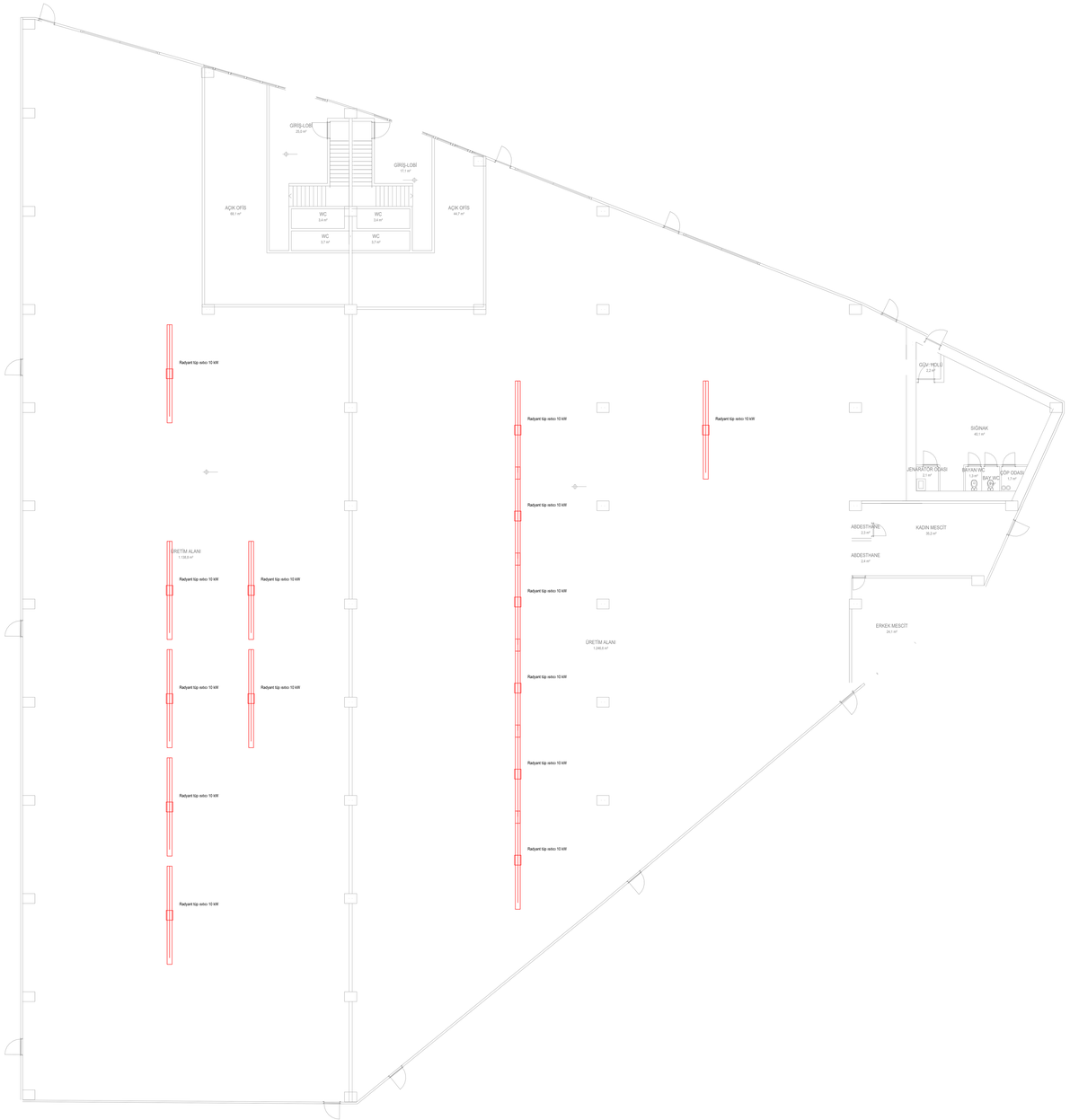
# HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 05-04 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / BMM NO | MMO Sicil No: ..... BMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

Doğalgazlı radyant tip- sıcko 10 kW (h=5-6 m)

# ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari aktik: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: .... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 05-05 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |

LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)
- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı
- Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 10 kW (h=5-6 m)

İDARİ BÖLÜM ISITMA / SOĞUTMA YÜKLERİ VE VRF SEÇİMİ (TS EN 12831 / TS 825)

| KAT | MAHAL | ALAN (m²) | SOĞUTMA (W) | ISITMA (W) | DIŞ CEPHE (m) | İÇ ÜNİTE | KİŞİ | TAZE HAVA (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK | GİRİŞ-LOBİ | 17,1 | 2.058 | 683 | 3,0 | 1 x 2,2 kW | 2 | 94 |
| ZK | ERKEK MESCİT | 24,1 | 3.133 | 2.058 | 5,5 | 1 x 3,6 kW | 17 | 489 |
| ZK | GİRİŞ-LOBİ | 25,0 | 3.000 | 918 | 3,4 | 1 x 3,6 kW | 3 | 139 |
| ZK | KADIN MESCİT | 35,2 | 4.576 | 2.470 | 2,0 | 1 x 5,6 kW | 24 | 694 |
| ZK | AÇIK OFİS | 44,7 | 6.260 | 1.558 | 3,2 | 1 x 7,1 kW | 5 | 239 |
| ZK | AÇIK OFİS | 68,1 | 9.534 | 2.229 | 3,6 | 2 x 5,6 kW | 7 | 348 |
| 1K | BEKLEME | 17,1 | 2.058 | 867 | 4,9 | 1 x 2,2 kW | 2 | 94 |
| 1K | BEKLEME | 25,0 | 3.000 | 1.108 | 5,1 | 1 x 3,6 kW | 3 | 139 |
| 1K | AÇIK OFİS | 44,7 | 6.260 | 1.666 | 3,2 | 1 x 7,1 kW | 5 | 239 |
| 1K | AÇIK OFİS | 68,1 | 9.534 | 2.386 | 3,5 | 2 x 5,6 kW | 7 | 348 |
| | TOPLAM | | 49.413 | 15.944 | | 57,4 kW | | 2.820 |

MERKEZİ CİHAZLAR

| CİHAZ | KAPASİTE | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| Dış ünite sistem 1 | 45,0 kW | iç ünite toplamı 48,2 kW, kombinasyon oranı %107 (hedef %50-130) |
| Dış ünite sistem 2 | 8,0 kW | iç ünite toplamı 9,2 kW, kombinasyon oranı %115 (hedef %50-130) |
| HRV (ZK) | 2500 m³/h | Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II) |
| HRV (1K) | 1000 m³/h | Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II) |
| WC egzoz fanı (ZK) | 1000 m³/h | Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış |
| WC egzoz fanı (1K) | 600 m³/h | Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış |

SOĞUTUCU AKIŞKAN YOĞUNLUK KONTROLÜ (TS EN 378-1)

| SİSTEM | TAHMİNİ ŞARJ (kg) | BORU (m) | EN KÜÇÜK MAHAL | HACİM (m³) | kg/m³ | SINIR | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem 1 | 15,8 | 130 | GİRİŞ-LOBİ | 48,0 | 0,33 | 0,44 (R410A) | UYGUN |
| Sistem 2 | 2,1 | 13 | ERKEK MESCİT | 67,5 | 0,03 | 0,44 (R410A) | UYGUN |

ÜRETİM HOLLERİ HAVALANDIRMA VE ISITMA

| HOL | ALAN (m²) | HACİM (m³) | YAZ HAVA DEĞ. | EGZOZ (m³/h) | ÇATI FANI | PANJUR | v panjur (m/s) | KIŞ (m³/h) | ISI KAYBI (kW) | RADYANT | KURULU (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRETİM ALANI | 1.138,8 | 9.088 | 3,0 /h | 27.263 | 3 x 12.000 m³/h | 8 x 1200x800 | 2,1 | 6.361 | 55,7 | 7 x 10 kW | 70 |
| ÜRETİM ALANI | 1.246,6 | 9.948 | 3,0 /h | 29.844 | 3 x 12.000 m³/h | 9 x 1200x800 | 2,0 | 6.964 | 58,5 | 7 x 10 kW | 70 |

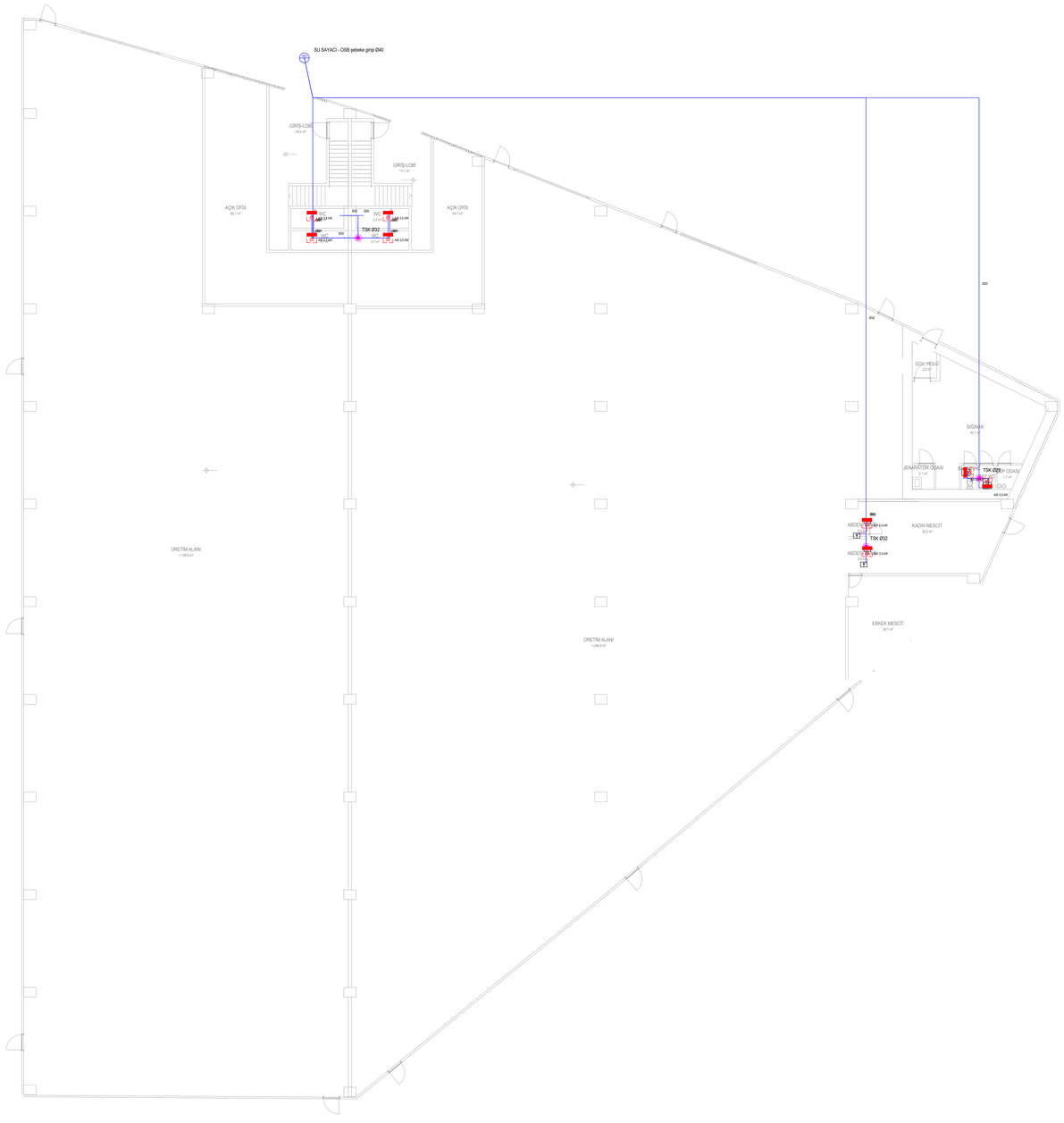
NOTLAR

1- Hesaplar MMO proje hazırlama esasları ve TS 825, TS EN 12831, TS EN 16798-1, TS EN 378, TS 3419 e göredir. Dış hava: kış 0 °C (İzmir), yaz 35 °C KT. İç: ofis 22 °C, hol 16 °C.
2- U değerleri: duvar 0,60, çatı 0,40, döşeme 0,60, pencere 2,10, sandviç panel 0,45 W/m²K.
3- Isı kaybına %10 artırım, 0,5 1/h sızma ve HRV sonrası taze hava ısı ihtiyacı eklenmiştir.
4- Hol çatı fanları yazın 3 1/h çalışır; kışın yalnız invertörlü fan düşük devirde 0,7 1/h (tabloda KIŞ) sağlar, ısıtıcılarla kilitlenir; panjurlar motorlu damperlidir.
4a- Panjurlar yalnız holün dış cephe duvarlarına, serbest kesit hızı ≤ 2,2 m/s olacak sayı ve boyutta yerleştirilmiştir.
4b- Radyant ısıtıcı adedi en az 1 adet / 180 m² kapsama ile, birim güç ısı kaybı + %15 ile seçilmiştir.
5- VRF boru çapları ve soğutucu şarjı üretici seçim programı ile kesinleştirilecek; borular kauçuk köpüğü ile izole edilecek, TS EN 378 sınırı aşılırsa kaçak dedektörü konacaktır.
6- Radyant ısıtıcılar için ayrı doğalgaz iç tesisat projesi (İZMİRGAZ / OSB onaylı) hazırlanacaktır.
7- Sığınak havalandırması Sığınak Yönetmeliği ne göre el/elektrik tahrikli cihaz + kum filtresi ile yapılacaktır.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 05-06 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Temiz su hattı PPR-C PN20 (≥ 2 m/s)
- Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
- Klozet (mimaride dimayartar CLD ekledi)
- Lavabo / evye
- Abdest (ayak yıkama) bataryası

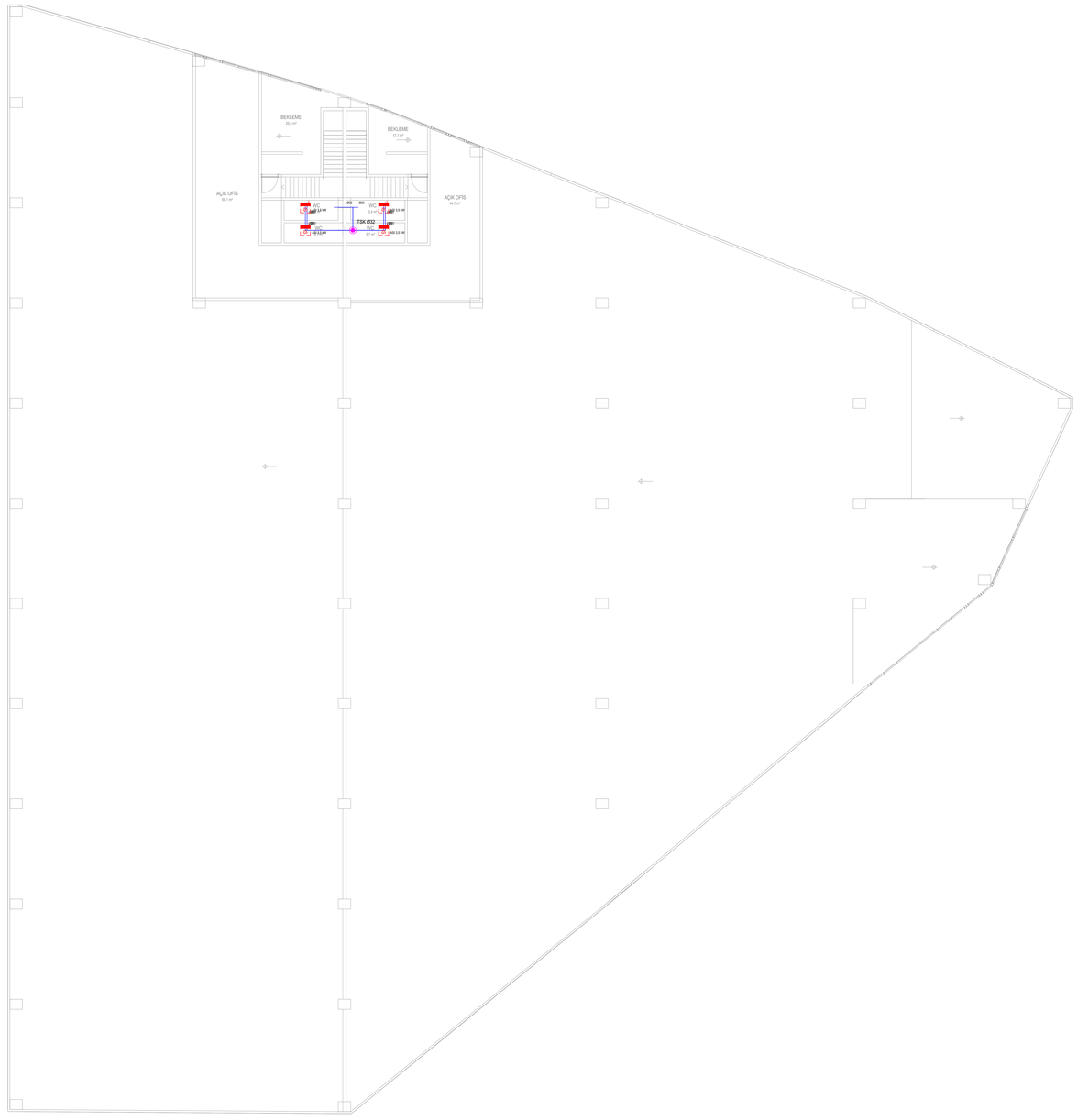
# TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

## ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttik: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 06-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Temiz su hatti PPR-C PN20 (s ≥ 2 mls)
- Sıcak su hatti PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
- Küçüel (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
- Lavabo / evye
- Aboteel (ayak yıkama) bataryası

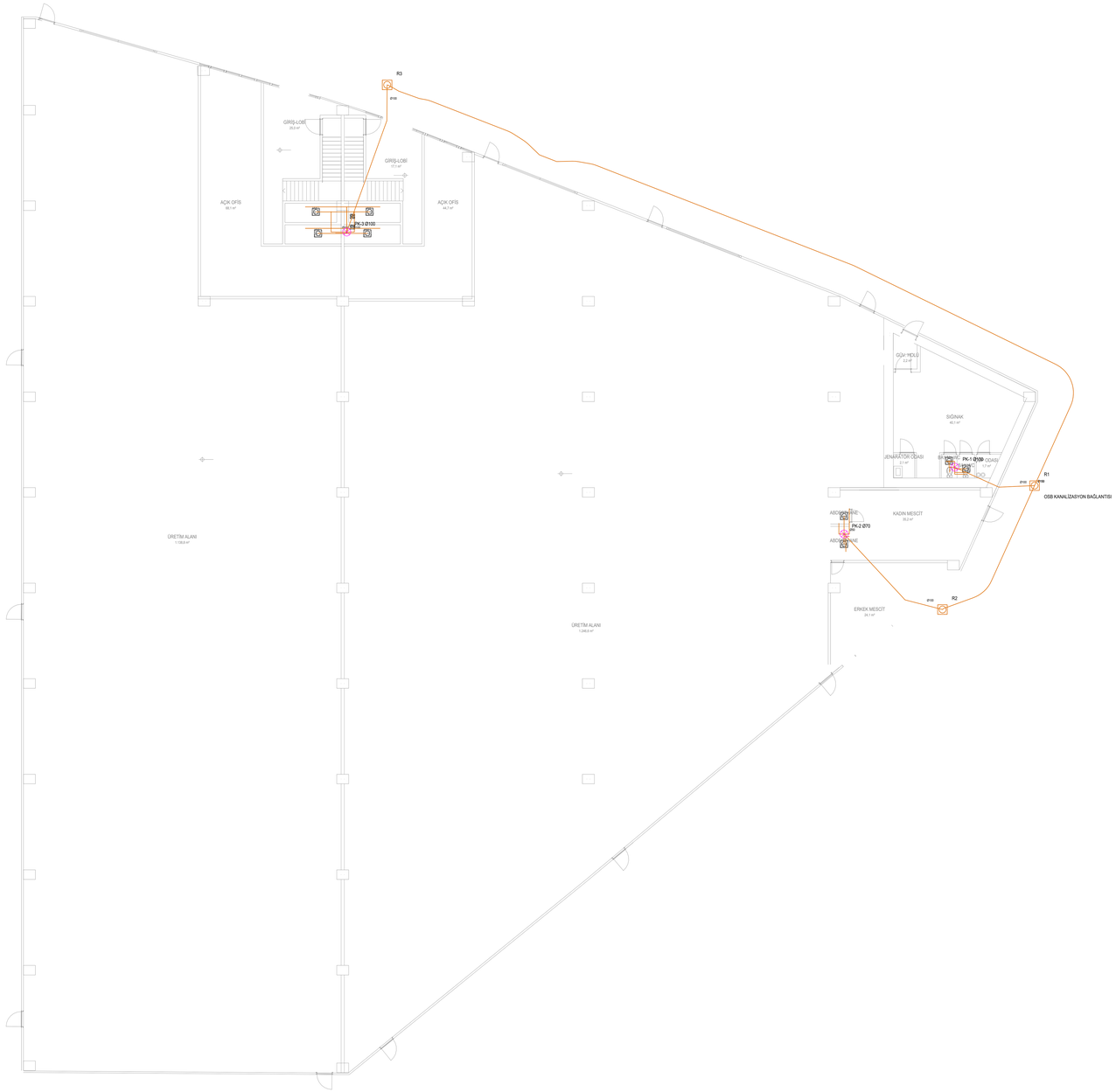
# TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 06-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Pis su hatlı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (doğal) 60x60

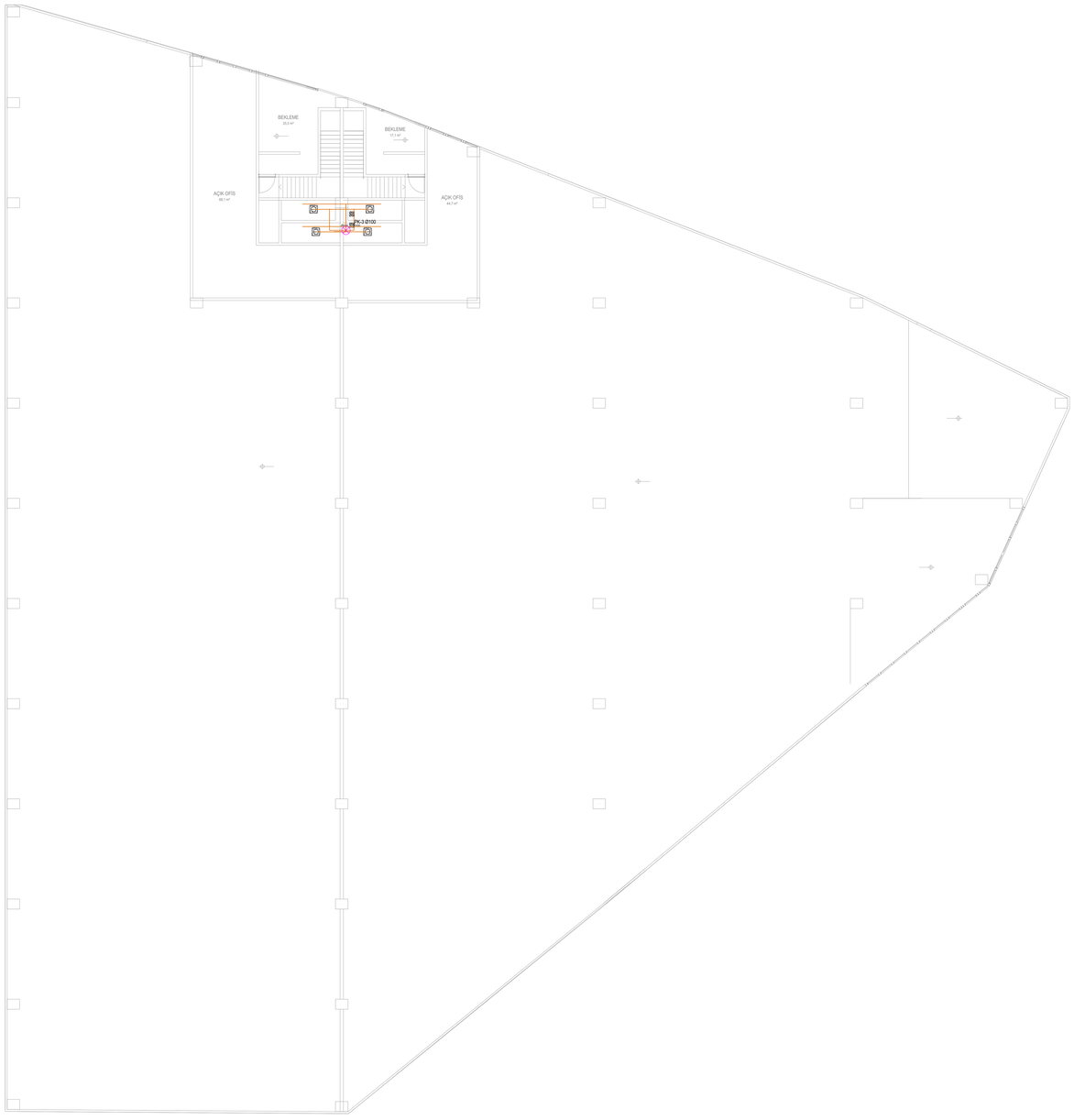
# PİS SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | PİS SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 06-03 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / BMM NO | MMO Sicil No: ..... BMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Pis su hatlı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (ızgaralı) 60x60

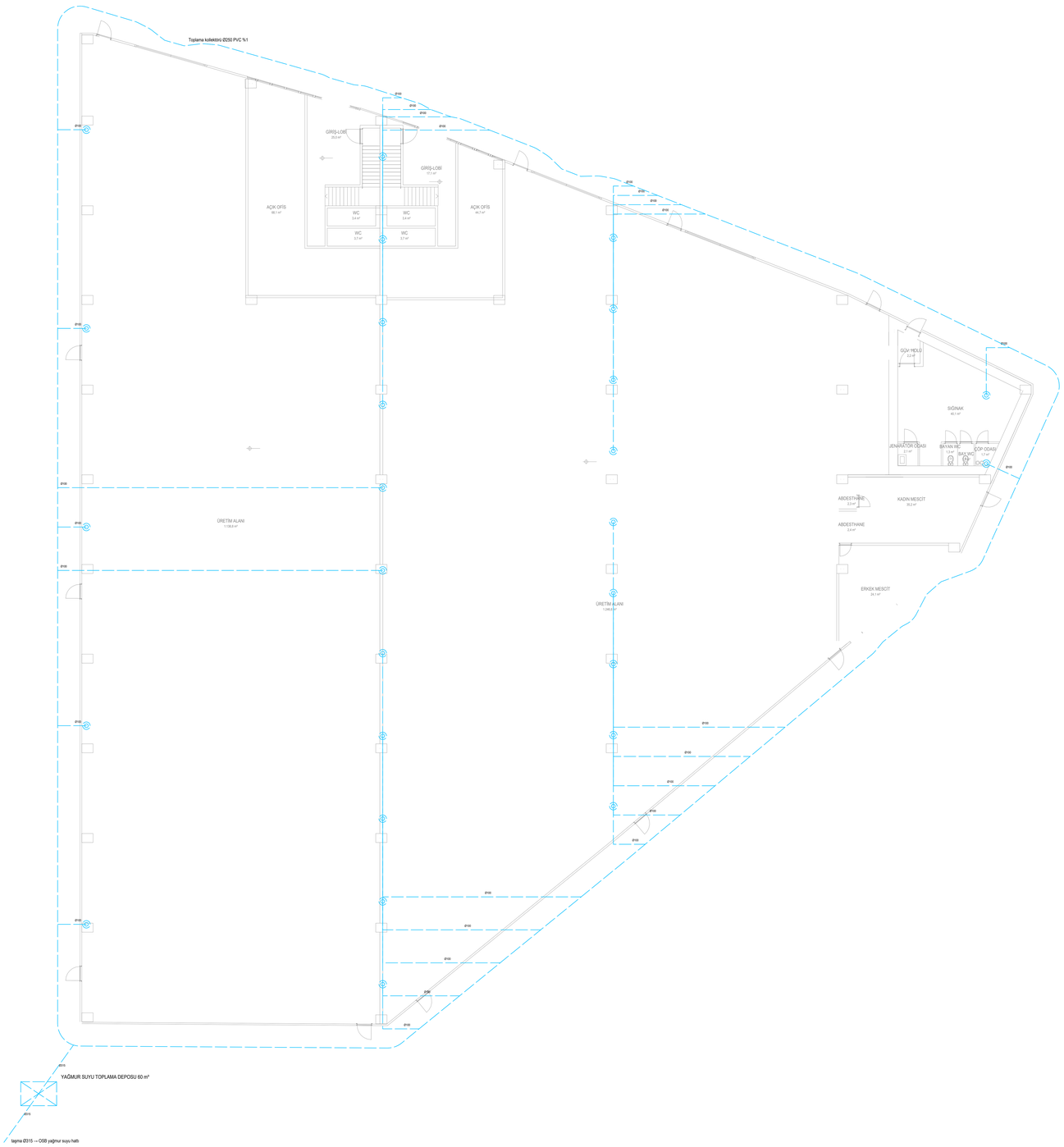
# PİS SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | PİS SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 06-04 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
- Yağmur inş borusu Ø100 (YK)
- Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)

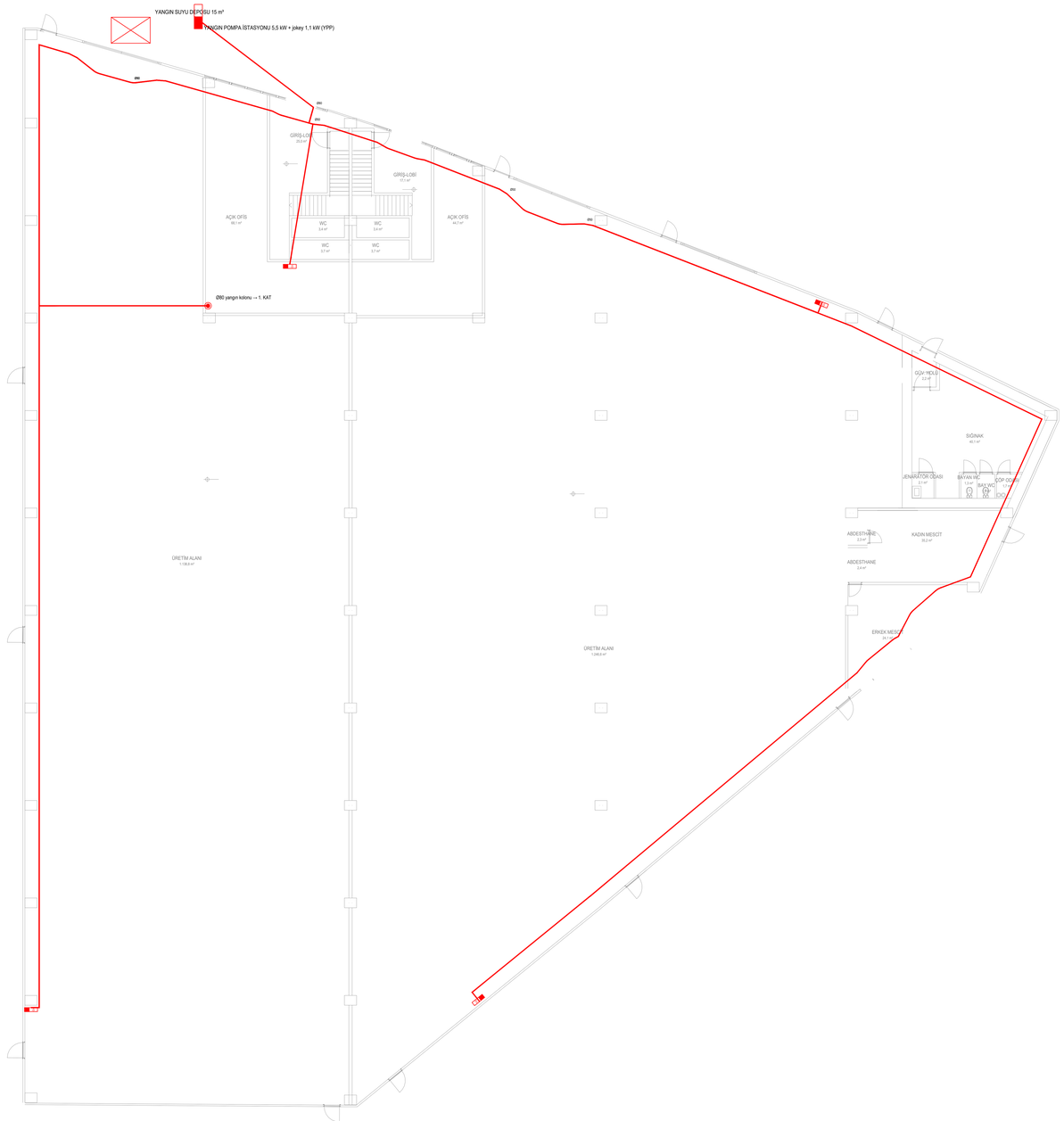
# YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari aktük: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: .... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 06-05 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvanizli, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

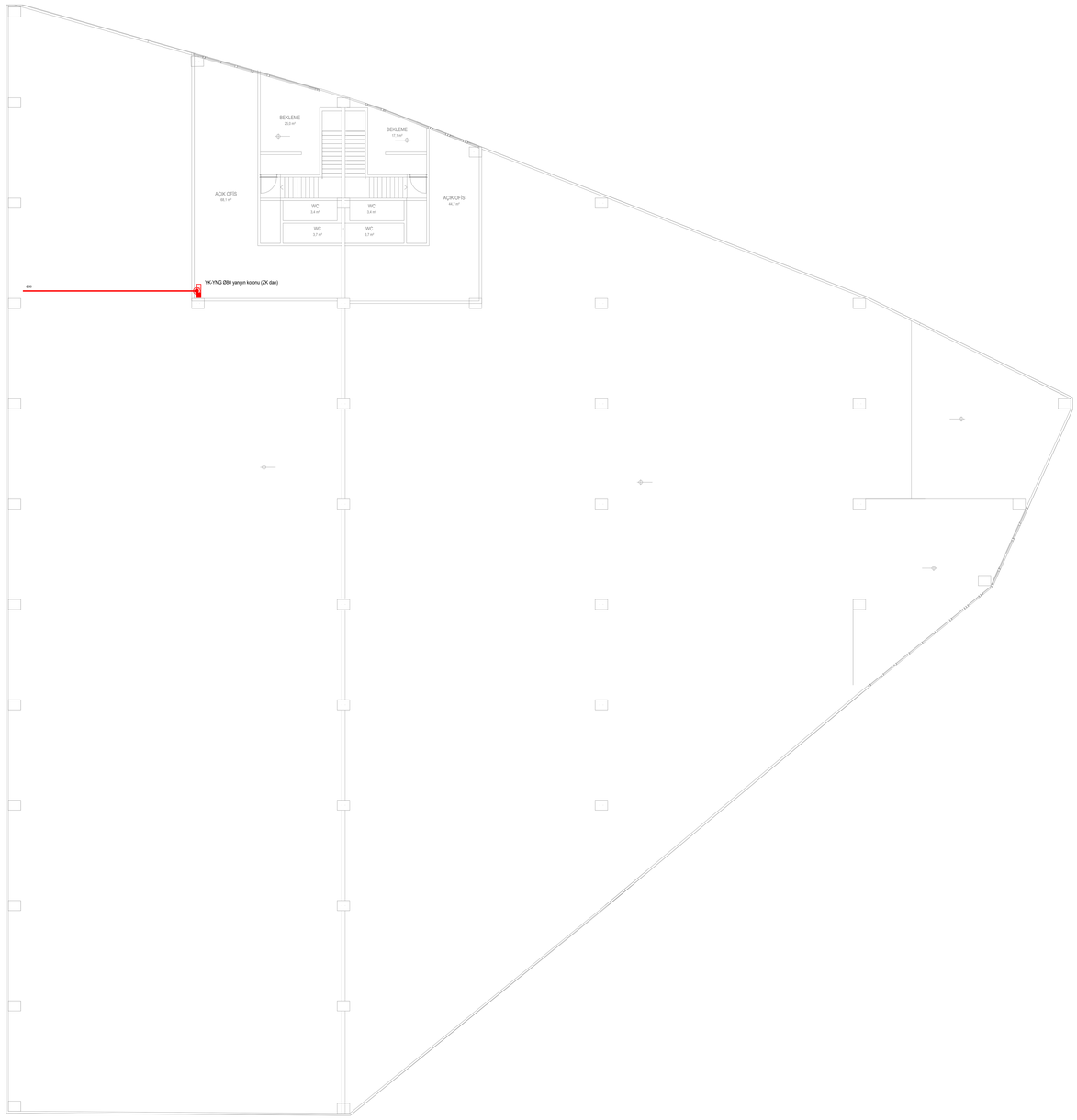
# YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 06-06 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1.5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvanizli, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

# YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

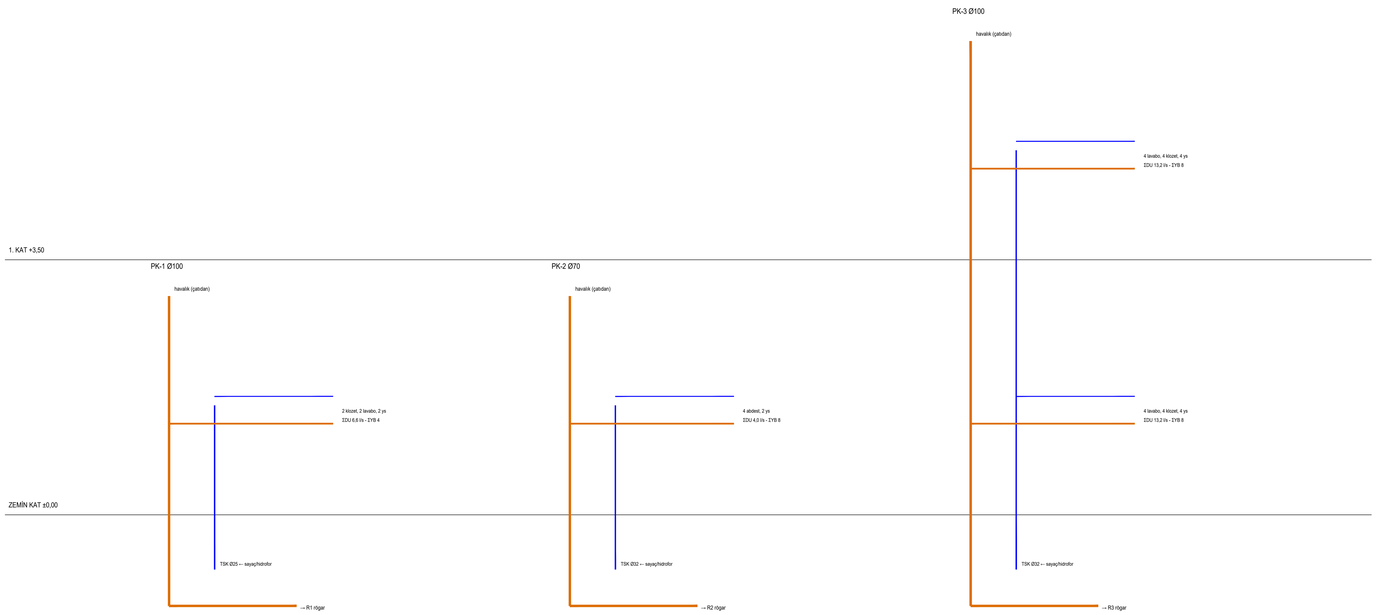
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 06-07 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |

## TEMİZ SU VE PİS SU KOLON ŞEMASI




### LEJANT

- Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
- Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI anı ısıtıcı / TS termosifon)
- Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
- Lavabo / evye
- Abdest (ayak yıkama) bataryası
- Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (rögar) 60x60
- Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
- Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
- Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)
- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

### ARMATÜR YÜKLERİ (TS EN 806-3 / TS EN 12056-2)

| KAT | MAHAL | ARMATÜRLER | YB (LU) | DU (l/s) | KOLON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK | BAYAN WC | 1 klozet, 1 lavabo, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-1 |
| ZK | BAY WC | 1 klozet, 1 lavabo, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-1 |
| ZK | ABDESTHANE | 2 abdest, 1 ys | 4 | 2,0 | PK-2 |
| ZK | ABDESTHANE | 2 abdest, 1 ys | 4 | 2,0 | PK-2 |
| ZK | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |
| ZK | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |
| ZK | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |
| ZK | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |
| 1K | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |
| 1K | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |
| 1K | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |
| 1K | WC | 1 lavabo, 1 klozet, 1 ys | 2 | 3,3 | PK-3 |

### KOLON HESAPLARI (Qww = max(K·√ΣDU, DUmax), K = 0,7)

| KOLON | KATLAR | Σ YB | Qd (l/s) | TEMİZ SU | SICAK SU | Σ DU | Qww (l/s) | PİS SU KOLONU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-1 | ZK | 4 | 0,30 | Ø25 | 2 yerel ısıtıcı | 6,6 | 2,00 | Ø100 |
| PK-2 | ZK | 8 | 0,48 | Ø32 | 2 yerel ısıtıcı | 4,0 | 1,40 | Ø70 |
| PK-3 | ZK, 1K | 16 | 0,68 | Ø32 | 8 yerel ısıtıcı | 26,4 | 3,60 | Ø100 |

### YAĞMUR OLUKLARI - ALAN VE İNİŞ HESABI (TS EN 12056-3)

| OLUK | TİP | ALAN (m²) | C | Q (l/s) | Ø100 (adet) | KAPASİTE (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Saçak oluğu | 212 | 1,0 | 6,4 | 2 | 9,0 |
| O2 | İç dere (orta oluk) | 840 | 1,5 | 37,8 | 9 | 40,5 |
| O3 | İç dere (orta oluk) | 1.069 | 1,5 | 48,1 | 11 | 49,5 |
| O4 | Saçak oluğu | 659 | 1,0 | 19,8 | 5 | 22,5 |

### GENEL HESAPLAR

| BÜYÜKLÜK | DEĞER | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 41 kişi | Mimari proje notu |
| Günlük kullanım suyu | 2,96 m³/gün | 60 l/kişi·gün + temizlik |
| Kullanım suyu deposu | 5 m³ | 1,5 günlük |
| Toplam yük birimi / ambik debi | 28 YB / 0,86 l/s | DIN 1988-300 |
| Ana besleme borusu | Ø40 PPR-C, PN20 | v ≤ 2 m/s, OSB şebekesi ≥ 3 bar kabul |
| Hidrofor | 2 x 0,8 kW, H=34 mSS | 1 asıl + 1 yedek, frekans kontrollü |
| Yangın suyu deposu | 15 m³ | 2 dolap x 100 l/dk x 60 dk |
| Yangın pompası | 5,5 kW + jokey 1,1 kW | Elektrikli (alternatif dizel), TS EN 12845 |
| Çatı alanı / yağmur debisi | 2.781 m² / 112,1 l/s | r = 0,030 l/s·m², C: saçak 1,0 / iç dere 1,5 (TS EN 12056-3) |
| Yağmur iniş boruları (gerekli / yerleştirilen) | 27 / 27 adet Ø100 | Ø100 kapasite 4,5 l/s, her oluk kendi alanına göre |
| Yangın dolabı | 5 adet | Her nokta ≤ 25 m kapsama (30 m hortum), çıkış kapılarına yakın - BYKHY Md. 93 |
| Toplama kollektörü / depo girişi | Ø250 / Ø315 PVC | Manning, %1 eğim, tam dolu |
| Yağmur suyu toplama deposu | 60 m³ | 20 l/m² çatı (KOSBİ yağmur suyu hasadı); taşma OSB hattına |

### NOTLAR

1- Pis su sistemi TS EN 12056-2 Sistem I (K=0,7) ile hesaplanmış, tüm kolonlar çatıdan havalandırılacaktır.
2- Yatay pis su hatları en az %2, yağmur suyu hatları %1 eğimle; her yön değişiminde rögar / temizleme kapağı olacaktır.
3- Merkezi sıcak su yoktur: her ıslak hacimde yerel elektrikli anı ısıtıcı (ASI) / 80 l termosifon (TS) bulunur (elektrik projesinde özel çıkış), termosifon 60 °C (lejyonella).
4- İç dere (orta oluk) invişeri risk kaltaşıyını C+1.5 ile hesaplanmış, bina içinden kolon hizasında indirilip döşeme altından kollektöre bağlanmıştır; taşma ağzı oluk projesinde verilecektir.
5- Vitrifiye yerleri mimarinden alınmıştır; mimaride bulunmayanlar CLD tarafından eklenmiştir, sahada teyit edilecektir.
6- Yangın dolapları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS EN 671-1 e göre; yangın hattı pompa istasyonundan Ø80 ana hat, Ø50 branşman ile beslenir.
7- Hesaplar MMO sihhi tesisat proje hazırlama esasları, TS EN 806-3, TS EN 12056-2/3, DIN 1988-300 ve TS EN 12845 e göredir.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

SIHHİ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | SIHHİ TESİSAT PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 06-08 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |

| UTP-1 - ÜRETİM TALİ PANOSU 1 YÜKLEME CETVELİ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LİNYE | AÇIKLAMA | AYD. (ad) | PRİZ/ÇIKIŞ (ad) | GÜÇ (W) | R (W) | S (W) | T (W) | SİGORTA | K.AKIM | KABLO |
| A1 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | 1.200 | | | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A2 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | | 1.200 | | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A3 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | | | 1.200 | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A4 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | 1.200 | | | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A5 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 6 | | 900 | | 900 | | B10A | 30 mA | NYM 4x2,5 mm² |
| AC6 | Acil aydınlatma / yönlendirme | 3 | | 9 | | | 9 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| AC7 | Acil aydınlatma / yönlendirme | 2 | | 6 | | | 6 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| G8 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G9 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G10 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G11 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G12 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G13 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G14 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G15 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| K16 | Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi) | | 1 | 50 | | | 50 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| K17 | Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul) | | 1 | 750 | 250 | 250 | 250 | C10A | 300 mA | NYM 5x1,5 mm² |
| | KURULU GÜÇ | | | 46.515 | 15.983 | 15.683 | 14.848 | | | |
| | TALEP GÜCÜ | | | 29.624 | | | | | | |
| | BESLEME: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm², giriş 63 A + 300 mA S | | | | | | | | | |
| | Ik3 ≈ 4,3 kA → şalter Icu ≥ 6 kA | | | | | | | | | |
| | Faz dengesizliği %7,1 | | | | | | | | | |

| UTP-2 - ÜRETİM TALİ PANOSU 2 YÜKLEME CETVELİ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LİNYE | AÇIKLAMA | AYD. (ad) | PRİZ/ÇIKIŞ (ad) | GÜÇ (W) | R (W) | S (W) | T (W) | SİGORTA | K.AKIM | KABLO |
| A1 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | 1.200 | | | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A2 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | | 1.200 | | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A3 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 6 | | 900 | | 900 | | B10A | 30 mA | NYM 4x2,5 mm² |
| A4 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 2 | | 300 | | | 300 | B10A | 30 mA | NYM 4x1,5 mm² |
| A5 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | | | 1.200 | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A6 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 8 | | 1.200 | 1.200 | | | B16A | 30 mA | NYM 4x4 mm² |
| A7 | Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz) | 1 | | 150 | | | 150 | B10A | 30 mA | NYM 4x1,5 mm² |
| AC8 | Acil aydınlatma / yönlendirme | 7 | | 21 | | | 21 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| AC9 | Acil aydınlatma / yönlendirme | 1 | | 3 | | | 3 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| G10 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G11 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G12 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G13 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G14 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G15 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G16 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G17 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| G18 | End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16) | | 1 | 5.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | C32A | 30 mA A tipi (kutu içi) | NYM 5x10 mm² |
| K19 | Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi) | | 1 | 50 | | | 50 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| K20 | Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul) | | 1 | 750 | 250 | 250 | 250 | C10A | 300 mA | NYM 5x1,5 mm² |
| | KURULU GÜÇ | | | 51.974 | 17.650 | 17.350 | 16.974 | | | |
| | TALEP GÜCÜ | | | 33.037 | | | | | | |
| | BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S | | | | | | | | | |
| | Ik3 ≈ 7,3 kA → şalter Icu ≥ 10 kA | | | | | | | | | |
| | Faz dengesizliği %3,8 | | | | | | | | | |

| IDP-ZK - İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LİNYE | AÇIKLAMA | AYD. (ad) | PRİZ/ÇIKIŞ (ad) | GÜÇ (W) | R (W) | S (W) | T (W) | SİGORTA | K.AKIM | KABLO |
| A1 | Aydınlatma | 10 | | 150 | 150 | | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A2 | Aydınlatma | 10 | | 360 | | | 360 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A3 | Aydınlatma | 10 | | 240 | | 240 | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A4 | Aydınlatma | 10 | | 360 | | | 360 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A5 | Aydınlatma | 10 | | 360 | | 360 | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A6 | Aydınlatma | 7 | | 126 | | | 126 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A7 | Aydınlatma | 10 | | 222 | | | 222 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A8 | Aydınlatma | 10 | | 180 | | 180 | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A9 | Aydınlatma | 7 | | 138 | 138 | | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| AC10 | Acil aydınlatma / yönlendirme | 6 | | 18 | | 18 | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| AC11 | Acil aydınlatma / yönlendirme | 8 | | 24 | | 24 | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| P12 | Priz | | 6 | 1.800 | | | 1.800 | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P13 | Priz | | 6 | 1.800 | 1.800 | | | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P14 | Priz | | 6 | 1.800 | | 1.800 | | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² |
| P15 | Priz | | 6 | 1.800 | | | 1.800 | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P16 | Priz | | 6 | 1.800 | 1.800 | | | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P17 | Priz | | 1 | 300 | | | 300 | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P18 | Priz | | 4 | 1.200 | 1.200 | | | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² |
| P19 | Priz | | 4 | 1.200 | | 1.200 | | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² |
| P20 | Priz | | 3 | 900 | | | 900 | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² |
| P21 | Priz | | 1 | 300 | 300 | | | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P22 | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | | 6 | 1.800 | | 1.800 | | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x2,5 mm² |
| P23 | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | | 6 | 1.800 | | | 1.800 | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x4 mm² |
| K24 | Ani su ısıtıcı 3,5 kW | | 1 | 3.500 | 3.500 | | | B25A | 30 mA | NYM 3x4 mm² |
| K25 | Ani su ısıtıcı 3,5 kW | | 1 | 3.500 | | 3.500 | | B25A | 30 mA | NYM 3x4 mm² |
| K26 | Sığınak havalandırma cihazı | | 1 | 750 | 750 | | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| K27 | Elektrikli termosifon 80 L 2 kW | | 1 | 2.000 | | | 2.000 | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| K28 | VRF iç üniteleri besleme | | 7 | 520 | | 520 | | B10A | 30 mA A tipi | NYM 3x1,5 mm² |
| | KURULU GÜÇ | | | 28.948 | 9.638 | 9.642 | 9.668 | | | |
| | TALEP GÜCÜ | | | 23.158 | | | | | | |
| | BESLEME: NYY 5x16 mm², giriş 50 A + 300 mA S (acil bara) | | | | | | | | | |
| | Ik3 ≈ 3,7 kA → şalter Icu ≥ 6 kA | | | | | | | | | |
| | Faz dengesizliği %0,3 | | | | | | | | | |

| IDP-1K - İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LİNYE | AÇIKLAMA | AYD. (ad) | PRİZ/ÇIKIŞ (ad) | GÜÇ (W) | R (W) | S (W) | T (W) | SİGORTA | K.AKIM | KABLO |
| A1 | Aydınlatma | 10 | | 156 | 156 | | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A2 | Aydınlatma | 10 | | 168 | | | 168 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A3 | Aydınlatma | 10 | | 264 | | 264 | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A4 | Aydınlatma | 10 | | 360 | 360 | | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A5 | Aydınlatma | 10 | | 360 | 360 | | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| A6 | Aydınlatma | 9 | | 324 | 324 | | | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| AC7 | Acil aydınlatma / yönlendirme | 6 | | 18 | | | 18 | B10A | 30 mA | NYM 3x1,5 mm² |
| P8 | Priz | | 6 | 1.800 | | 1.800 | | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P9 | Priz | | 6 | 1.800 | | | 1.800 | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P10 | Priz | | 6 | 1.800 | | 1.800 | | B16A | 30 mA | NYM 3x4 mm² |
| P11 | Priz | | 6 | 1.800 | | | 1.800 | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P12 | Priz | | 6 | 1.800 | 1.800 | | | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P13 | Priz | | 1 | 300 | 300 | | | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| P14 | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | | 6 | 1.800 | | 1.800 | | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x2,5 mm² |
| P15 | Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı) | | 6 | 1.800 | | | 1.800 | B16A | 30 mA A tipi | NYM 3x4 mm² |
| K16 | Elektrikli termosifon 80 L 2 kW | | 1 | 2.000 | 2.000 | | | B16A | 30 mA | NYM 3x2,5 mm² |
| K17 | VRF iç üniteleri besleme | | 5 | 400 | 400 | | | B10A | 30 mA A tipi | NYM 3x1,5 mm² |
| | KURULU GÜÇ | | | 16.950 | 5.700 | 5.664 | 5.586 | | | |
| | TALEP GÜCÜ | | | 13.560 | | | | | | |
| | BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 32 A + 300 mA S (acil bara) | | | | | | | | | |
| | Ik3 ≈ 1,7 kA → şalter Icu ≥ 6 kA | | | | | | | | | |
| | Faz dengesizliği %2,0 | | | | | | | | | |

| ADP - ANA DAĞITIM PANOSU YÜKLEME CETVELİ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇIKIŞ | AÇIKLAMA | KURULU (W) | TALEP (W) | KORUMA | KABLO |
| MKP | MEKANİK PANOSU | 30.951 | 24.760 | 50 A + B tipi 300 mA S | NYY 5x16 mm² |
| UTP-1 | ÜRETİM TALİ PANOSU 1 | 46.515 | 29.624 | 63 A + 300 mA S | NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm² |
| UTP-2 | ÜRETİM TALİ PANOSU 2 | 51.974 | 33.037 | 80 A + 300 mA S | NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm² |
| IDP-ZK | İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU (acil bara) | 28.948 | 23.158 | 50 A + 300 mA S | NYY 5x16 mm² |
| IDP-1K | İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU (acil bara) | 16.950 | 13.560 | 32 A + 300 mA S | NYY 5x10 mm² |
| BARA-1 | Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE) | 68.330 | 40.998 | 160 A + 1 A S (ayarlı toroid) | NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm² |
| BARA-2 | Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE) | 74.796 | 44.878 | 160 A + 1 A S (ayarlı toroid) | NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm² |
| CEPHE | Cephe projektörleri | 1.300 | 1.300 | 16 A + 300 mA | NYY 5x2,5 mm² |
| KMP | Kompanzasyon 120 kVAr | | | 250 A | |
| | TOPLAM (yangın pompası hariç) | 319.763 | 211.314 | ANA: 630 A | Trafo 400 kVA |
| YPP | Yangın pompa panosu - ANA ŞALTER ÖNCESİ ayrı devre | 6.600 | 6.600 | aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm) | NHXH-FE180/E90 5x10 mm² |

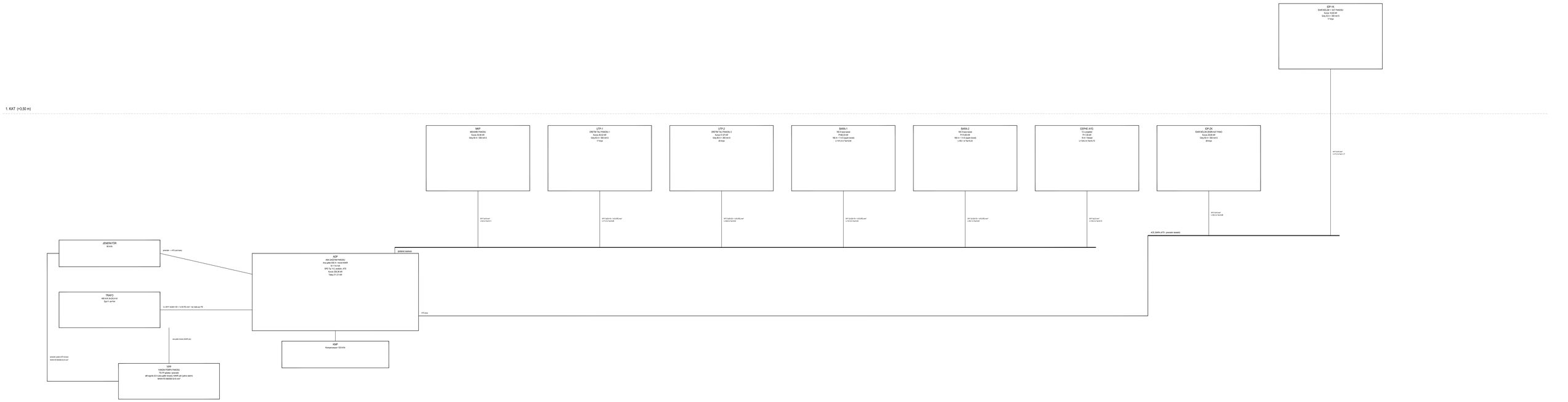
## NOTLAR

1- Aydınlatma eşzamanlılığı 0,9, priz ve kuvvet 0,6, idari panolar 0,8, makine bara kanalları 0,6 alınmıştır.
2- Priz başına 300 W, endüstriyel priz grubu 5 kW, özel çıkışlar cihaz etiket gücü ile hesaplanmıştır.
3- Faz dağılımı en yüklü linyeden başlayarak en az yüklü faza atanmış, takas ile iyileştirilmiştir; birkaç büyük tek fazlı yükü olan küçük panolarda dengesizlik %10 u aşabilir.
4- Tali pano ana şalterleri en büyük çıkış sigortasının en az 1,6 katı seçilmiştir (seçicilik).
5- Yangın pompası yangın anında üretim durduğu için trafo talep gücüne eklenmemiş, ana şalter öncesinden beslenmiştir.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 07-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




## HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI) - Örgekaiz

| | |
|---|---|
| işin adı | KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI) |
| yer adresi | BİRECİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| sahibi | YUKARI MAHALLE, YENİLİ PAZAR CİVARI - Ada: ..., Parsel: 5 |
| müt.yük. | KÖŞAT İNŞ.İLİŞ.VE MÜT.A.Ş. |
| ölçüm / kontrol yer. | Zeytinli - 0 - 0 m (0,00 ± 1 dk.m) |
| hesp.yapan | Gökhan Mühendislik - Ahi Hüsam |
| tarih (ilk) - tadilat | 2026 Ocak ay ..... - 2026 Şubat ay ..... - Sayfa ..... |

| AYDINLATMA HESAP TABLOSU (Lümen metodu) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | MAHAL | ALAN (m²) | h (m) | hm (m) | k | η | MF | Em (lx) | ARMATÜRÞ (lm) | | N hesap | N seçilen | E (lx) | W/m² | DURUM |
| ZK | BAYAN WC | 1,3 | 2,70 | 1,85 | 0,22 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 0,7 | 1 | 268 | 9,3 | UYGUN |
| ZK | BAY WC | 1,5 | 2,70 | 1,85 | 0,33 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 0,9 | 1 | 230 | 8,0 | UYGUN |
| ZK | JENARATÖR ODASI | 2,1 | 2,70 | 1,85 | 0,40 | 0,36 | 0,70 | 200 | ETJ | 4.000 | 0,4 | 1 | 480 | 17,1 | UYGUN |
| ZK | ÇÖP ODASI | 1,7 | 2,70 | 1,85 | 0,31 | 0,36 | 0,70 | 100 | ETJ | 4.000 | 0,2 | 1 | 602 | 21,5 | UYGUN |
| ZK | GÜV. HOLÜ | 2,2 | 2,70 | 1,85 | 0,41 | 0,36 | 0,80 | 100 | DL | 1.800 | 0,4 | 1 | 230 | 8,0 | UYGUN |
| ZK | ABDESTHANE | 2,3 | 2,70 | 1,85 | 0,41 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 1,3 | 2 | 301 | 10,4 | UYGUN |
| ZK | ABDESTHANE | 2,4 | 2,70 | 1,85 | 0,42 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 1,4 | 2 | 288 | 10,0 | UYGUN |
| ZK | WC | 3,4 | 2,70 | 1,85 | 0,36 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,0 | 2 | 205 | 7,1 | UYGUN |
| ZK | WC | 3,4 | 2,70 | 1,85 | 0,36 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,0 | 2 | 205 | 7,1 | UYGUN |
| ZK | WC | 3,7 | 2,70 | 1,85 | 0,37 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,1 | 3 | 280 | 9,7 | UYGUN |
| ZK | WC | 3,7 | 2,70 | 1,85 | 0,37 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,1 | 3 | 280 | 9,7 | UYGUN |
| ZK | GİRİŞ-LOBİ | 17,1 | 2,80 | 1,95 | 1,03 | 0,51 | 0,80 | 200 | DL | 1.800 | 4,7 | 5 | 212 | 5,2 | UYGUN |
| ZK | ERKEK MESCİT | 24,1 | 2,80 | 1,95 | 1,39 | 0,57 | 0,80 | 200 | DL | 1.800 | 5,9 | 6 | 205 | 4,5 | UYGUN |
| ZK | GİRİŞ-LOBİ | 25,0 | 2,80 | 1,95 | 1,31 | 0,56 | 0,80 | 200 | DL | 1.800 | 6,2 | 7 | 226 | 5,0 | UYGUN |
| ZK | KADIN MESCİT | 35,2 | 2,80 | 1,95 | 1,52 | 0,59 | 0,80 | 200 | DL | 1.800 | 8,3 | 9 | 218 | 4,6 | UYGUN |
| ZK | SIĞINAK | 40,1 | 2,70 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 0,70 | 100 | ETJ | 4.000 | 2,6 | 3 | 115 | 2,7 | UYGUN |
| ZK | AÇIK OFİS | 44,7 | 2,80 | 1,95 | 1,22 | 0,54 | 0,80 | 500 | PNL | 3.600 | 14,3 | 15 | 525 | 12,1 | UYGUN |
| ZK | AÇIK OFİS | 68,1 | 2,80 | 1,95 | 1,49 | 0,59 | 0,80 | 500 | PNL | 3.600 | 20,1 | 20 | 498 | 10,6 | UYGUN |
| ZK | ÜRETİM ALANI | 1.138,8 | 7,98 | 6,63 | 1,80 | 0,62 | 0,70 | 300 | HB | 21.000 | 37,5 | 38 | 304 | 5,0 | UYGUN |
| ZK | ÜRETİM ALANI | 1.246,6 | 7,98 | 6,63 | 1,84 | 0,62 | 0,70 | 300 | HB | 21.000 | 40,7 | 41 | 302 | 4,9 | UYGUN |
| 1K | WC | 3,4 | 2,70 | 1,85 | 0,36 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,0 | 2 | 205 | 7,1 | UYGUN |
| 1K | WC | 3,4 | 2,70 | 1,85 | 0,36 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,0 | 2 | 205 | 7,1 | UYGUN |
| 1K | WC | 3,7 | 2,70 | 1,85 | 0,37 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,1 | 3 | 280 | 9,7 | UYGUN |
| 1K | WC | 3,7 | 2,70 | 1,85 | 0,37 | 0,36 | 0,80 | 200 | DLB | 1.200 | 2,1 | 3 | 280 | 9,7 | UYGUN |
| 1K | BEKLEME | 17,1 | 2,80 | 1,95 | 0,79 | 0,43 | 0,80 | 200 | DL | 1.800 | 5,5 | 6 | 219 | 6,3 | UYGUN |
| 1K | BEKLEME | 25,0 | 2,80 | 1,95 | 0,97 | 0,49 | 0,80 | 200 | DL | 1.800 | 7,1 | 8 | 227 | 5,8 | UYGUN |
| 1K | AÇIK OFİS | 44,7 | 2,80 | 1,95 | 1,22 | 0,54 | 0,80 | 500 | PNL | 3.600 | 14,3 | 15 | 525 | 12,1 | UYGUN |
| 1K | AÇIK OFİS | 68,1 | 2,80 | 1,95 | 1,49 | 0,59 | 0,80 | 500 | PNL | 3.600 | 20,1 | 20 | 498 | 10,6 | UYGUN |

| ARMATÜR LİSTESİ | | | |
|---|---|---|---|
| KOD | AÇIKLAMA | ADET | GÜÇ (W) |
| HB | LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65 | 79 | 11.850 |
| PNL | LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19 | 70 | 2.520 |
| DL | LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20 | 42 | 756 |
| DLB | LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim) | 26 | 312 |
| ETJ | LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65 | 5 | 180 |
| ACL | LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan | 15 | 45 |
| EXT | LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat | 18 | 54 |
| | TOPLAM | 255 | 15.717 |

## HESAP YÖNTEMİ

N = Em · A / (Φ · η · MF)  k = 2·A / (hm · Ç)  E = N · Φ · η · MF / A ≥ Em
Em: TS EN 12464-1 bakım aydınlık düzeyi, η: kullanım faktörü (yansıma tavan/duvar/zemin 0,7/0,5/0,2),
MF: bakım faktörü (temiz ortam 0,80 - üretim/teknik 0,70), hm: armatür - çalışma düzlemi (0,85 m) arası, Ç: mahal çevresi.
Toplam aydınlatma gücü 15,72 kW, ortalama güç yoğunluğu 5,5 W/m².
Acil aydınlatma: kaçış yolları ≥ 1 lx, yüksek riskli alanlar ≥ %10 Em, süre 3 saat (TS EN 1838, BYKHY).
Armatür yerleşimi ayrı "AYDINLATMA TESİSATI PLANI" paftalarında (CLD-P5-ICT-* katmanları) gösterilmiştir.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1) - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1) |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 09-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |